INSTITUTO TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR S.R.L.

PROYECTO DE GRADO

CONSTRUCCIÓN DE UN BANCO DE PRUEBAS PARA EL DIAGNOSTICO DE UNIDADES DE CONTROL ELECTRÓNICO CON SOFTWARE DE CODIGO ABIERTO

(Caso: toyota 5E-FE, ECU)

Postulante: William Quispe Mujica

Tutor: Lic. Mario Gonzalo Quispe Challco

CARRERA: MECANICA AUTOMOTRIZ

NIVEL : TECNICO SUPERIOR

LA PAZ - EL ALTO - BOLIVIA

I/2026

DEDICATORIA :

Este proyecto es dedicado en especial a DIOS, a mi madre Maria Mujica Quispe que me dirigió en el camino de la vida, brindándome sus sabios concejos, que me han hecho ver cuán importante es el estudio y con su incondicional apoyo me han ayudado a realizar esta tarea que empezó desde el principio de mi estudio gracias por no dejarme solo todo este camino que emprendí.

También dedico este proyecto a mi padre Valerio Quispe quién me apoyo y siempre ha estado a mi lado colaborándome y levantándome momentos más difíciles de mi vida.

AGRADECIMIENTOS :

A Dios, por haberme dado la vida, la familia que tengo y permitirme seguir luchando por desarrollarme como persona.

Nuestro profundo agradecimiento a todas las autoridades y personal que hacen al Instituto Tecnológico Simón Bolívar, por confiar en nosotros.

INDICE DE CONTENIDO

RESUMEN.....1

INTRODUCCIÓN:.....2

CAPITULO I.....3

1.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO:.....3

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:.....4

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:.....4

1.2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA:.....5

1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:.....5

OBJETIVOS.....5

1.2.4 OBJETIVO GENERAL :.....5

1.2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....5

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.....6

1.2.6 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.....6

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA.....6

1.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL.....7

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:.....8

1.2.7 METODOLOGÍA APLICADA:.....8

1.2.8 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL:.....8

1.2.9 METODOLOGÍA CUANTITATIVA:.....9

1.5.4. METODOLOGÍA ILUSTRATIVA:.....9

1.5.5. METODOLOGÍA EVALUATIVA.....9

CAPITULO II.....10

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.....10

2.1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ.....10

2.2. SISTEMA DE CONTROL COMPUTARIZADO TOYOTA 11
2.2.1. INYECCION ELECTRONICA 11
2.2.2. ALIMENTACIÓN A LA ECM 12
2.2.3. TOMA A TIERRA DE LA ECM 13
2.2.4. SENSOR AUTOMOTRIZ 14
2.2.5. CONTROL DE BOMBA DE COMBUSTIBLE 20
2.2.6. SISTEMA DE ENCENDIDO 22
2.2.7. SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA 23
2.2.8. GENERADORES DE SEÑAL G Y N 25
CAPITULO III 30
3 MARCO METODOLÓGICO 30
3.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 30
3.1.1. FUNCIONES PREVISTAS 30
3.1.2. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO 30
3.2. SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS 31
3.2.1. SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR 31
3.2.2. SELECCIÓN DEL PANEL PARA REFLEJAR LOS DATOS 32
3.2.3. SELECCIÓN DEL GENERADOR DE SEÑALES CKP Y CMP 33
3.2.4. SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 33
3.2.5. SOFTWARE IDE ARDUINO 34
3.3. DESARROLLO PRÁCTICO 35
3.3.1. CARA FRONTAL DEL BANCO DE ECU 35
3.3.2. ETAPA DE ALIMENTACIÓN 36
3.3.3. ETAPA DE CONTROL 36

3.3.4. ETAPA DE SIMULACIÓN DE INYECTORES Y BOBINAS DE ENCENDIDO 38
3.3.5. ETAPA DE SIMULACIÓN DE SENSORES 40
3.3.6. ETAPA DE ESTADO DE LA ECU 42
3.4. PRUEBA EN LA ECU 44
CAPITULO IV 47
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES REQUERIDOS 47
4.1 RECURSOS HUMANOS 47
4.2 RECURSOS MATERIALES REQUERIDOS 47
EVALUACIÓN 49
4.3. EVALUACIÓN TÉCNICA 49
4.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 50
4.5. EVALUACIÓN SOCIAL 51
CAPÍTULO V 52
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 52
5.1. CONCLUSIONES 52
5.2 RECOMENDACIONES 53
BIBLIOGRAFIA 54
ANEXOS : 56

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama de Ishikawa 5

Figura 2 : Sistema tipico de control Automotriz 10

Figura 3 Diagrama del Sistema de Control del Motor 12

Figura 4 Motor con Valvula ISC, tipo de motor de velocidad gradual 13

Figura 5 Circuito a Masa 14

Figura 6 Sensor de oxígeno 15

Figura 7 Sensor de ECT y IAT 16

Figura 8 Tipos de Caudalímetros 17

Figura 9 Caudalímetro tipo de hilo caliente 18

Figura 10 Sensor de presión de colector 19

Figura 11 Sensor de posición de la válvula tipo lineal 20

Figura 12 Control de activación – desactivación (por el interruptor de la bomba de combustible) 21

Figura 13 Control de activación – desactivación (por la ECU) 22

Figura 14 Sistema de encendido sin distribuidor independiente 23

Figura 15 Sistema de inyección electrónica EFI 24

Figura 16 Métodos de inyección de combustible y sincronización 25

Figura 17 Señal del ángulo estándar del cigüeñal “G” 26

Figura 18 Señal de velocidad del motor “Ne” 26

Figura 19 Relación de las señales NE y G 27
Figura 20 Circuito y forma de onda de las señales G y NE 28
Figura 21 Arduino UNO 32
Figura 22 LCD & Keypad Shield 32
Figura 23 Fuente de poder 33
Figura 24 Modelo del cartón superior del banco 35
Figura 25 Menu de Keypad Shield 36
Figura 26 Diagrama de cableado Keypad Shield 37
Figura 27 Botonera del Keypad Shield 37
Figura 28 Simulación de inyectores 38
Figura 29 Simulación de bobinas 39
Figura 30 potenciometros 10k 40
Figura 31 Simulación de señal O2 41
Figura 32 Simulación de señales con potenciómetros 42
Figura 33 Voltímetro Amperímetro del banco 43
Figura 34 Circuito estado de la ECU 44
Figura 35 Organización de componentes 45
Figura 36 Banco terminada 46
Figura 37 Prueba del banco 46

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Tabla de equipos de banqueo de ECU 7

Tabla 2 Requerimientos basicos del microcontrolador 31

Tabla 3 Recursos materiales requeridos 47

RESUMEN:

El presente proyecto consiste en la construcción de un banco de pruebas para el diagnóstico de la Unidad de Control Electrónico (ECU) Toyota 5E, utilizando software de código abierto y componentes de bajo costo. Su objetivo es facilitar la verificación del funcionamiento de la ECU fuera del vehículo mediante la simulación de señales de sensores y actuadores, permitiendo identificar fallas de forma segura y precisa.

El sistema emplea un Arduino Uno, una pantalla LCD con teclado, una fuente de alimentación de 12 V y diversos circuitos para generar señales de sensores como CKP, CMP, TPS, MAF, MAP, ECT e IAT, además de simular inyectores y bobinas de encendido. Esto permite evaluar la respuesta de la ECU y realizar diagnósticos básicos sin depender del vehículo.

La propuesta ofrece beneficios técnicos, económicos y académicos, ya que reduce costos frente a equipos comerciales, mejora la precisión en el diagnóstico y sirve como herramienta de aprendizaje para estudiantes y técnicos en electrónica automotriz, fomentando además el uso de tecnologías abiertas y accesibles.

INTRODUCCIÓN:

La evolución de la tecnología automotriz ha incrementado el uso de sistemas electrónicos en los vehículos a gasolina, siendo la Unidad de Control Electrónico (ECU) el componente principal encargado de regular parámetros fundamentales como la inyección de combustible, el encendido y el control de emisiones debido a su importancia, cualquier falla en este módulo afecta directamente el rendimiento, la eficiencia y la operatividad del vehículo

En muchos talleres automotrices tienen dificultades para diagnosticar con precisión fallas electrónicas en las ECU, ya que no tienen equipos especializados que permitan realizar pruebas funcionales fuera del vehículo esto genera diagnósticos empíricos, reemplazos innecesarios y mayores costos para el usuario, evidenciando la necesidad de implementar herramientas técnicas que mejoren el proceso de evaluación electrónica.

Ante esta problemática, el presente proyecto tiene como finalidad la construcción de un banco de pruebas para unidades de control electrónico automotrices mediante la simulación de señales este sistema permitirá recrear las condiciones básicas de funcionamiento de una ECU de vehículo a gasolina, facilitando la detección de fallas electrónicas de manera controlada, segura y eficiente de esta manera, se busca aportar una solución práctica que fortalezca el diagnóstico automotriz y contribuya a la formación técnica especializada en el área electrónica.

Este proyecto aportará beneficios técnicos, económicos y académicos, ya que permitirá mejorar la precisión en el diagnóstico, reducir costos por reemplazos innecesarios y servir como herramienta didáctica para la formación en electrónica automotriz.

CAPITULO I

1.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO:

El objeto de estudio del presente proyecto es el banqueador de ECUs automotrices, el cual será utilizado para realizar pruebas y diagnóstico electrónico mediante simulación de señales similares a las generadas por el motor.

El banqueador permitirá trabajar con unidades de control electrónico fuera del vehículo, facilitando la comprobación de señales de entrada y salida de la ECU sin necesidad de instalarla directamente en el automóvil. Para ello, el sistema simulará señales electrónicas relacionadas con sensores y componentes utilizados en el motor Toyota 5E

Actualmente, la revisión de fallas electrónicas en los vehículos se realiza principalmente mediante escáneres automotrices conectados a la ECU. Estos equipos permiten leer códigos de falla, visualizar algunos parámetros de funcionamiento y establecer comunicación con la unidad electrónica; sin embargo, no permiten verificar físicamente el comportamiento interno de la ECU ni comprobar directamente el estado de sus señales de entrada y salida.

Cuando existen fallas relacionadas con etapas de potencia, líneas electrónicas, alimentación o componentes internos de la ECU, el escáner puede no detectar el problema de manera precisa, debido a que depende de la información que la misma unidad electrónica envía. Por esta razón, en muchos casos es necesario realizar pruebas adicionales utilizando herramientas que permitan simular señales y comprobar el funcionamiento real de la ECU fuera del vehículo.

Además, en varias situaciones es necesario realizar pruebas directamente en el vehículo, lo que puede complicar el diagnóstico y aumentar el tiempo de revisión. Por esta razón, el banqueador de ECUs se plantea como una herramienta de apoyo para el área de electrónica automotriz, permitiendo simular señales electrónicas, monitorear respuestas de la ECU y realizar pruebas básicas de funcionamiento de una manera más práctica y segura.

El presente proyecto estará enfocado en la construcción de un banqueador para ECUs automotrices, orientado al análisis y verificación de señales electrónicas correspondientes al sistema Toyota 5E

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

El parque automotor en Bolivia tuvo un crecimiento importante durante los últimos años. De acuerdo con información publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta la gestión 2024 se registraron más de 2,5 millones de vehículos en todo el país, mostrando un incremento constante del número de motorizados que circulan a nivel nacional. Asimismo, gran parte de estos vehículos se concentra en ciudades como La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz.

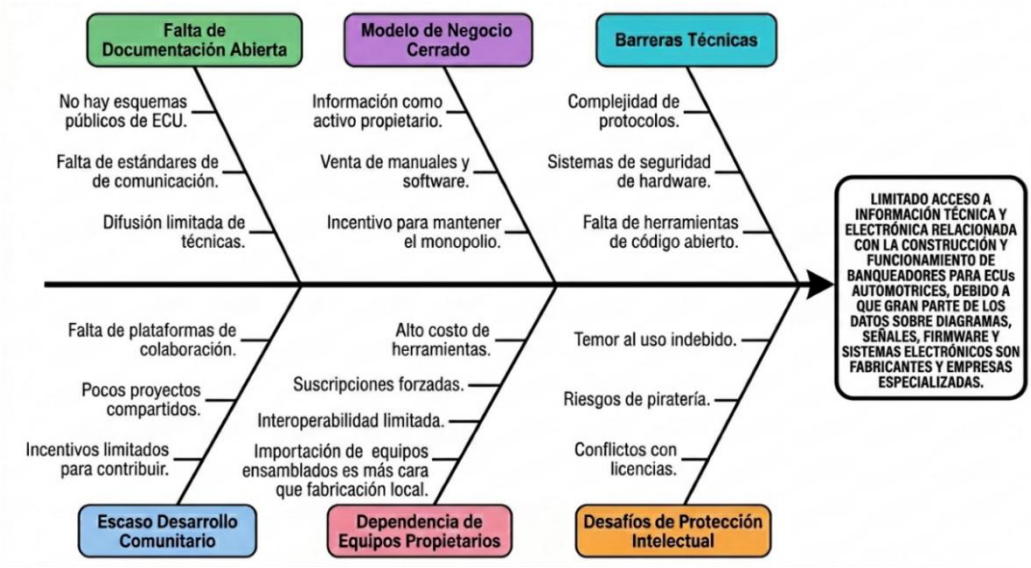
En la actualidad, muchos vehículos dependen de la Unidad de Control Electrónico (ECU), conocida también como cerebro electrónico del motor, encargada de controlar funciones importantes relacionadas con la inyección, encendido y funcionamiento general del vehículo. Cuando la ECU presenta fallas electrónicas, el diagnóstico suele ser complicado debido a que no todos los talleres cuentan con equipos adecuados para realizar pruebas funcionales fuera del vehículo.

Existen algunos talleres especializados en reparación de ECUs automotrices que utilizan equipos para simular señales electrónicas de sensores como CKP y CMP; sin embargo, estos sistemas suelen ser costosos, de gran tamaño o poco accesibles con secretismo de funcionamiento y desarrollo del mismo.

Por esta razón, se identifica la necesidad de contar con un banqueador de ECUs automotrices que permita simular señales electrónicas y verificar el funcionamiento básico del cerebro electrónico del motor de manera económica y con información abierta.

1.2.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA:

Figura 1 Diagrama de Ishikawa



Fuente: Elaboración Propia

1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:

¿Cómo facilitar el diagnostico de una Unidad de Control Electronico (ECU)

sin depender del vehiculo?

OBJETIVOS

1.2.4 OBJETIVO GENERAL :

- Construir un banco de pruebas para el diagnostico de unidades de control electrónico con software de codigo abierto (caso: ECU, 5E-FE toyota)

1.2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar el funcionamiento eléctrico y electrónico de la Unidad de Control Electrónico (ECU) en vehículos a gasolina
- Determinar las señales necesarias para la simulación del sistema
- Diseñar el circuito electrónico del banco de pruebas con Proteus
- Construir e implementar físicamente el banco de pruebas
- Realizar pruebas en un cerebro Toyota 5E-FE

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.2.6 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Desde el punto de vista técnico, este proyecto se justifica porque permitirá contar con un banco de pruebas para el diagnóstico de unidades de control electrónica ECU, sin depender únicamente del diagnóstico realizado en el vehículo. En muchos talleres, cuando existe una falla relacionada con la ECU, la revisión se limita al uso del escáner automotriz o al cambio directo del módulo, sin comprobar con mayor detalle si la unidad realmente se encuentra dañada.

Con la construcción del banco de pruebas se podrá simular el funcionamiento básico de los sensores y actuadores que trabajan con la ECU, permitiendo verificar sus entradas y salidas de manera más ordenada. Esto ayudará a comprobar señales como alimentación, tierra, sensores, inyectores, bobinas y otros elementos relacionados con el control electrónico del motor.

El uso de software de código abierto también es importante, porque permite adaptar, modificar y mejorar el funcionamiento del banco según las necesidades del proyecto. A diferencia de los equipos cerrados o comerciales, esta alternativa facilita el aprendizaje técnico, la comprensión del sistema y futuras mejoras por parte de estudiantes o técnicos del área automotriz.

De esta manera, el proyecto aporta una herramienta práctica para realizar pruebas de diagnóstico de la ECU fuera del vehículo, ayudando a identificar fallas de forma más clara y reduciendo el riesgo de cambiar componentes sin una comprobación previa. Además, servirá como apoyo didáctico para fortalecer los conocimientos sobre electrónica automotriz y funcionamiento de las unidades de control del motor.

1.4.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

En el aspecto económico, el proyecto se justifica porque la construcción de un banco de pruebas para ECU puede tener un costo menor en comparación con otros equipos que ya se venden en el mercado. Muchos de estos equipos tienen precios elevados, por lo que no siempre están al alcance de estudiantes o talleres pequeños.

En Bolivia, algunos equipos más populares usados para el banqueo de ECUs, como el Carduino MX, tienen un costo aproximado de Bs. 3000. Tomando como referencia el tipo de cambio de Bs. 10 por 1 dólar, este equipo tendría un precio aproximado de 300 $us. Otros equipos similares pueden llegar a costar más, dependiendo de sus funciones, accesorios y marca.

Con este proyecto se busca construir un banco de pruebas usando materiales y componentes más accesibles, además de software de código abierto. Esto permitirá bajar el costo del equipo y, al mismo tiempo, contar con una herramienta útil para realizar pruebas básicas de una ECU fuera del vehículo

Tabla 1 Tabla de equipos de banqueo de ECU

Equipos de banqueo de ECU	**Precio aproximado en $us**
Carduino MX	300
Codiag Perú Tools	800
Mark50	850
MVA 4.5R	1000

Fuente; propia

1.4.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL

El presente proyecto tiene importancia social debido a que busca facilitar el acceso a información técnica y electrónica relacionada con el funcionamiento y diagnóstico de ECUs automotrices mediante el uso de sistemas de código abierto. Actualmente, gran parte de la información utilizada en equipos de diagnóstico y prueba electrónica es restringida, lo que limita el aprendizaje, la investigación y el desarrollo tecnológico en el área automotriz.

La construcción del banco de pruebas permitirá que estudiantes, técnicos y personas relacionadas con electrónica automotriz puedan comprender de mejor manera el funcionamiento de las ECUs, además de contar con una base práctica para el desarrollo de nuevas herramientas y proyectos tecnológicos aplicados al diagnóstico automotriz.

Asimismo, al trabajar con información abierta y componentes accesibles, el proyecto contribuirá al fortalecimiento del conocimiento técnico local, incentivando a que futuros técnicos puedan mejorar, adaptar o desarrollar nuevos prototipos relacionados con sistemas electrónicos automotrices.

De esta manera, la propuesta busca aportar al desarrollo tecnológico nacional en el área automotriz, promoviendo el aprendizaje práctico, la investigación técnica y el uso de tecnologías accesibles orientadas a las necesidades del entorno local.

METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN:

1.2.7 METODOLOGÍA APLICADA:

Se utilizará la metodología aplicada porque el proyecto no se quedará solo en la teoría, sino que se llevará a la práctica mediante la construcción de un banco de pruebas para ECU. Para esto se tomarán en cuenta conocimientos de electrónica automotriz, sensores, actuadores, alimentación eléctrica y señales que trabajan con la unidad de control.

Con esta metodología se podrá usar lo aprendido para armar un equipo que ayude al diagnóstico de la ECU fuera del vehículo, utilizando componentes accesibles y software de código abierto.

1.2.8 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL:

Se utilizará la metodología experimental porque durante el desarrollo del proyecto será necesario realizar varias pruebas hasta encontrar el funcionamiento adecuado del banco. Se probarán conexiones, componentes, señales y el programa que se usará para controlar el sistema.

También se harán pruebas con señales parecidas a las que recibe la ECU en el vehículo, para ver si responde correctamente. Si alguna parte no funciona bien, se realizarán los cambios necesarios hasta lograr un mejor resultado.

1.2.9 METODOLOGÍA CUANTITATIVA:

Se utilizará la metodología cuantitativa porque en el proyecto se trabajará con datos que se pueden medir, como voltaje, frecuencia, tiempo de pulso y otros valores eléctricos. Estos datos serán importantes para saber si el banco de pruebas está funcionando de manera correcta.

Estos valores también ayudarán a comparar las señales generadas por el banco con las señales que normalmente trabajan en un sistema electrónico del motor. De esta manera se podrán hacer ajustes cuando sea necesario.

1.5.4. METODOLOGÍA ILUSTRATIVA:

Se utilizará la metodología ilustrativa porque el proyecto necesita mostrar de forma clara cómo se realizará la construcción del banco de pruebas. Para esto se usarán imágenes, esquemas, diagramas, tablas y fotografías del proceso.

Esto ayudará a explicar mejor las conexiones, la ubicación de los componentes y el uso del software de código abierto. Así, el trabajo será más fácil de entender para estudiantes, técnicos o cualquier persona que quiera conocer el funcionamiento del banco.

1.5.5. METODOLOGÍA EVALUATIVA

Se utilizará la metodología evaluativa porque al terminar la construcción del banco de pruebas se deberán realizar comprobaciones para ver si cumple con lo propuesto. Se revisará si el equipo puede alimentar la ECU, generar señales y permitir la observación de sus respuestas.

También se comprobará si el software utilizado ayuda al diagnóstico de la ECU y si el banco funciona de acuerdo con los objetivos planteados. Con estas pruebas se podrá saber si el proyecto cumple su finalidad.

CAPITULO II

2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.

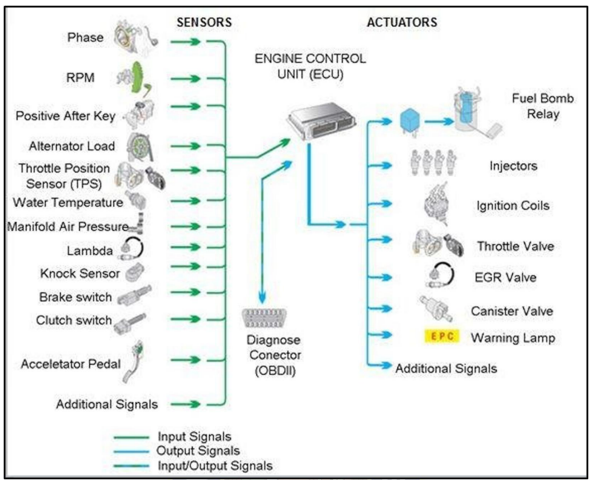
2.1. INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA AUTOMOTRIZ

Los sistemas computarizados de control del motor se desarrollaron para ayudar a que los vehículos cumplan las reglas de emisiones. Un sistema típico trabaja con una computadora, sensores de información y actuadores de salida, los cuales se relacionan entre sí para reunir, guardar y enviar datos que sirven para controlar varias operaciones del motor.

Los sensores entregan datos como la masa de aire de admisión, la temperatura del aire, la temperatura del refrigerante, la posición del acelerador y el contenido de oxígeno en los gases de escape. Esos datos llegan a la computadora como señales eléctricas variables para que el sistema pueda corregir el trabajo del motor.

La computadora compara la información recibida con su programa interno. Cuando los datos no coinciden con el funcionamiento esperado, la computadora manda señales a los actuadores, como inyectores, solenoides de mezcla, válvula de aire electrónica o motor de control de ralentí, para corregir el trabajo del motor. (Sistema Electrónico de control del motor, 1996)

Figura 2: Sistema tipico de control Automotriz



Fuente: Researchgate.

2.2. SISTEMA DE CONTROL COMPUTARIZADO TOYOTA

El Sistema de Control Computarizado Toyota, conocido como TCCS, es el nombre general de un sistema que controla con mayor precisión el motor, el tren de propulsión, los frenos y otros sistemas del vehículo mediante una ECU. Esta unidad de control electrónico trabaja como una microcomputadora dentro del vehículo. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 6).

Al principio, el TCCS se usaba principalmente para controlar el motor mediante sistemas como EFI, ESA, ISC y diagnosis. Con el tiempo, Toyota incorporó otras unidades de control electrónico para manejar más sistemas del vehículo, no solo el motor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 7).

El control computarizado reúne información de los sensores y ordena el funcionamiento de distintos actuadores. De esa forma, la ECU puede controlar el rendimiento del motor, la inyección de combustible, el avance de chispa y otros puntos importantes del vehículo. (Toyota Motor Corporation, 2003, pp. 6-7).

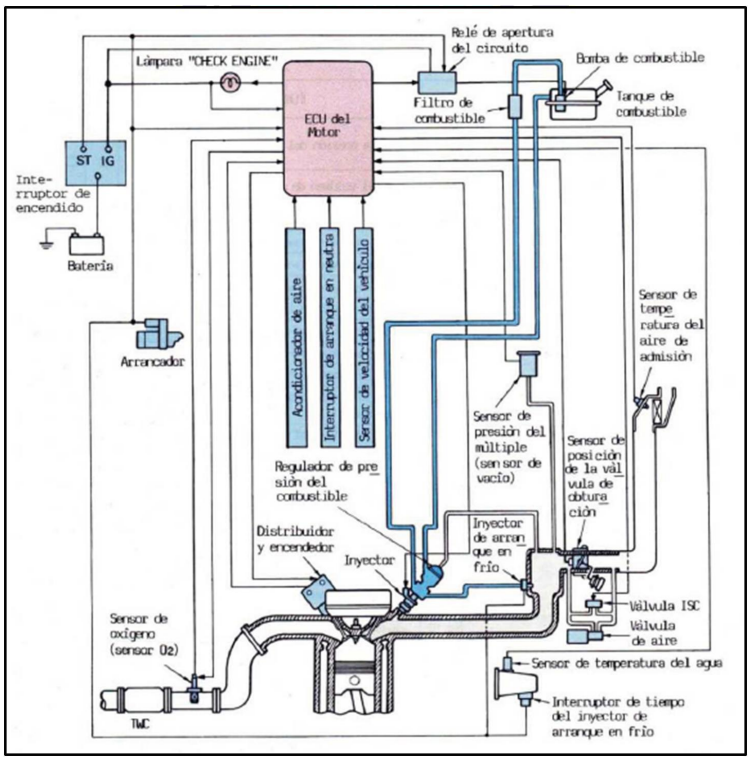
2.2.1. INYECCION ELECTRONICA

El TCCS utiliza una ECU como centro de control. Esta computadora recibe señales de diferentes sensores y, de acuerdo con esas señales, manda órdenes para controlar el motor y otros sistemas del vehículo. (Sistema de Control Computarizado, 2003)

En el control del motor, el sistema toma en cuenta la inyección electrónica de combustible EFI, el avance electrónico de chispa ESA, el control de velocidad de ralentí ISC y la función de diagnosis. Estos sistemas trabajan juntos para mantener el motor dentro de sus condiciones normales. (Sistema de Control Computarizado, 2003)

El término TCCS se usa para hablar de un sistema de control total, formado por varias ECUs que ayudan al vehículo a funcionar, avanzar y detenerse de forma adecuada. En este sistema, cada unidad electrónica cumple una función específica dentro del conjunto. (Sistema de Control Computarizado, 2003)

Figura 3 Diagrama del Sistema de Control del Motor



Fuente: TEAM Toyota

2.2.2. ALIMENTACIÓN A LA ECM

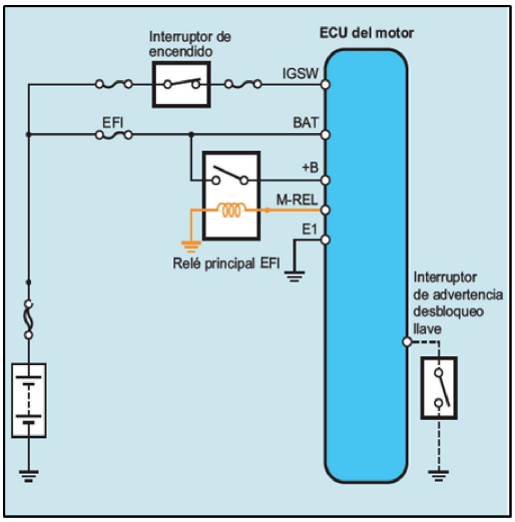
La alimentación a la ECM es el circuito que entrega energía eléctrica a la computadora del motor. En el sistema Toyota, esta alimentación se relaciona con el interruptor de encendido y el relé principal EFI, que permiten activar la alimentación del sistema cuando corresponde. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 8).

La ECM necesita una alimentación estable para poder recibir señales, procesarlas y activar salidas. En un banco de pruebas, este punto es importante porque la unidad debe recibir una línea positiva y una masa correcta para evitar fallas o daños durante la comprobación. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 8).

En los bancos de prueba revisados, la alimentación se trabaja con una entrada de 12 V y una línea GND general. Esta alimentación se distribuye hacia la ECU, sensores, bobinas, inyectores, indicadores y reguladores de 5 V, usando

fusibles e indicadores para proteger el circuito. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 8).

Figura 4Motor con Valvula ISC, tipo de motor de velocidad gradual

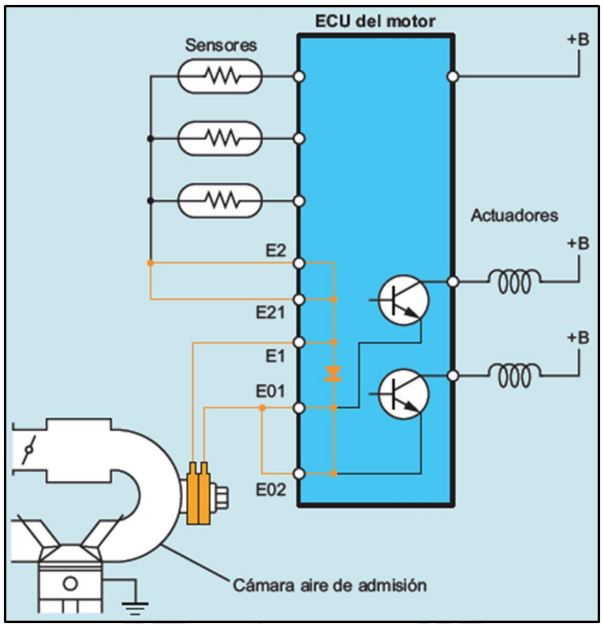


Fuente: TEAM Toyota.

2.2.3. TOMA A TIERRA DE LA ECM

- Toma a tierra para el funcionamiento de la ECU del motor (E1), el terminal E1 es el terminal de toma a tierra de la unidad de la ECU del motor y normalmente está conectado cerca de la cámara de admisión de aire del motor.
- Tomas a tierra de los sensores (E2, E21), los terminales E2 y E21 son los terminales de toma a tierra de los sensores están conectados al terminal E1 en la ECU del motor.
- Estos terminales evitan que los sensores detecten valores de voltaje erróneos manteniendo el potencial de toma a tierra del sensor y de la ECU del motor en el mismo nivel.
- Tomas a tierra para el funcionamiento del actuador (E01, E02), los terminales E01 y E02 son los terminales de toma a tierra del actuador, al igual que los actuadores, la válvula ISC y el calefactor de la relación de aire combustible y como con el terminal E1, están conectados (Sistema de Control Computarizado, 2003)

Figura 5 Circuito a Masa



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

2.2.4. SENSOR AUTOMOTRIZ

Los sensores automotrices son dispositivos encargados de captar las condiciones de trabajo del motor o del vehículo. Entre los datos que pueden enviar están las revoluciones del motor, la temperatura del refrigerante, la cantidad de aire que entra por la admisión y otras señales necesarias para el control electrónico. (Bosch, 2005, p. 25).

Existen sensores que necesitan voltaje de referencia, masa de la ECU y una línea de señal. También existen sensores que generan su propia señal, como algunos CKP inductivos, VSS inductivos, sensores de oxígeno y sensores de cascabeleo. (Bosch, 2005, p. 25).

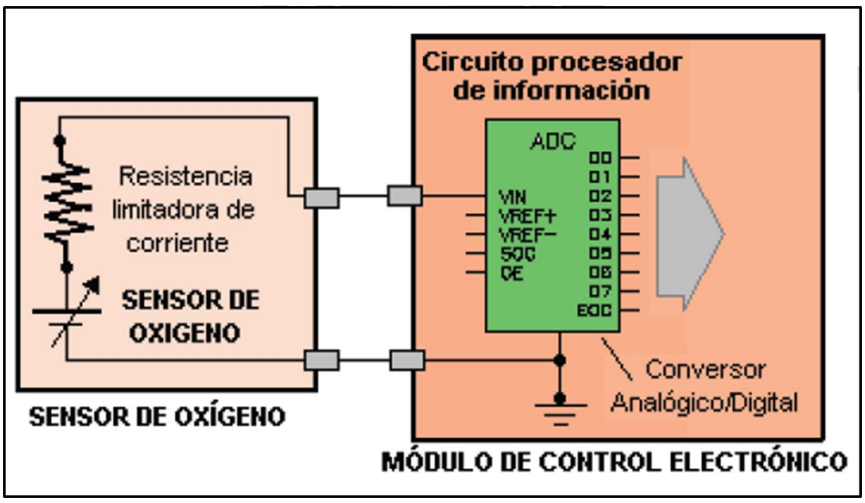
2.2.4.1. SENSOR DE OXÍGENO O SENSOR LAMBDA (Λ)

Para que el convertidor catalítico de tres vías trabaje correctamente, la relación aire-combustible debe mantenerse cerca de la relación teórica. El sensor de

oxígeno detecta si la concentración de oxígeno en el gas de escape es mayor o menor a esa relación. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 17).

El sensor de oxígeno de zirconio tiene un elemento de óxido de zirconio cubierto con una capa fina de platino. A temperaturas altas, cerca de 400 °C o más, el elemento genera voltaje según la diferencia de oxígeno entre el interior y el exterior del sensor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 17).

Figura 6 Sensor de oxígeno



Fuente: Jorge Alberto Garbero “Tratado de electrónica automotriz”

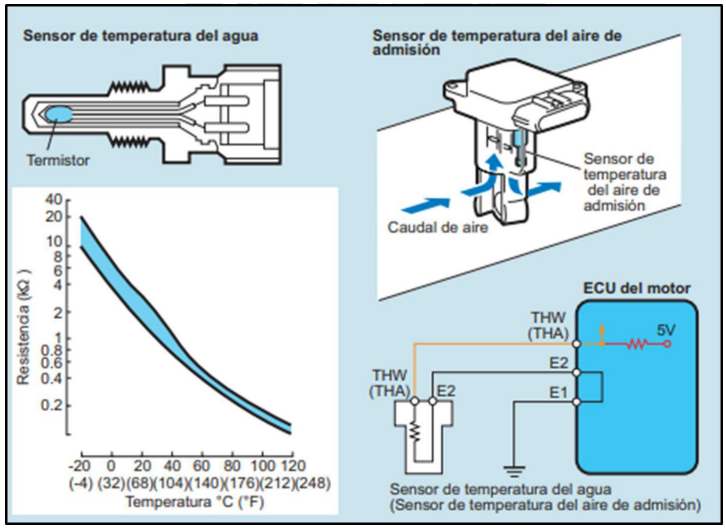
2.2.4.2. SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA Y DE AIRE

Los sensores de temperatura del agua y del aire trabajan con un termistor. Cuando la temperatura es baja, la resistencia del termistor es alta; cuando la temperatura sube, la resistencia baja. Este cambio permite que la ECU conozca la temperatura del refrigerante o del aire de entrada. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 12).

En el circuito de estos sensores, el resistor interno de la ECU y el termistor del sensor se conectan en serie. Por ese motivo, el voltaje de señal cambia según la resistencia del termistor, y la computadora interpreta ese cambio como un valor de temperatura. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 12).

Los sensores de temperatura pueden identificarse por su función, como ECT para temperatura del refrigerante, WTS para temperatura del agua, IAT para temperatura del aire de entrada y MAT para temperatura del aire en el múltiple. (Cam2, s.f., p. 25).

Figura 7 Sensor de ECT y IAT



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Computarizado”

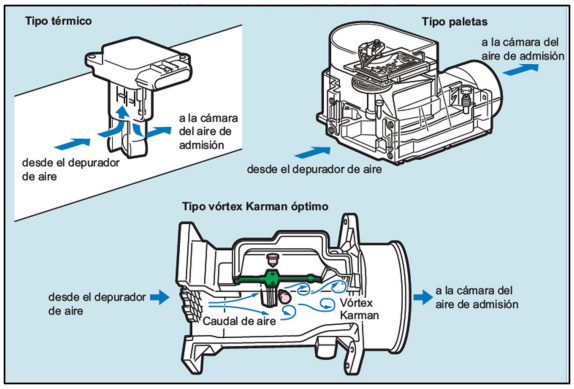
2.2.4.3. CAUDALÍMETRO DE AIRE

El caudalímetro de aire mide la cantidad de aire que ingresa al motor. Esta información es necesaria porque la ECU usa el dato de aire de admisión para calcular el combustible que debe inyectarse. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 13).

El medidor de flujo de aire MAF informa a la unidad de control la cantidad de aire que entra por la admisión. En los sistemas de inyección, esta señal afecta directamente la cantidad de combustible que se entrega al motor. (Aguilar, 2015, p. 6).

En modelos antiguos se usaron caudalímetros mecánicos de tipo paleta, unidos a un potenciómetro que variaba la resistencia según el aire de entrada. Estos equipos eran grandes y podían entregar resultados menos precisos que los sensores más modernos. (Aguilar, 2015, p. 6).

Figura 8Tipos de Caudalímetros



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION

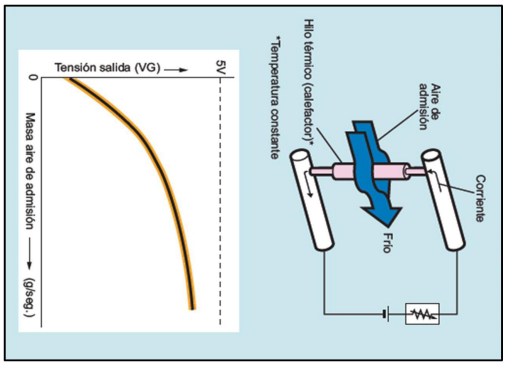
2.2.4.3.1. TIPO DE HILO CALIENTE:

El caudalímetro de hilo caliente trabaja con un alambre calentado eléctricamente. Cuando pasa aire por el sensor, el flujo enfría el alambre y el circuito cambia la corriente para mantener la temperatura del hilo. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 14).

Mientras mayor sea el aire que ingresa al motor, mayor será el enfriamiento del hilo caliente. El circuito detecta ese cambio y lo convierte en una señal eléctrica que la ECU puede leer como cantidad de aire de admisión. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 14).

Este tipo de sensor se usa porque no depende de una paleta mecánica y puede responder con mayor rapidez a los cambios de flujo de aire. Por eso, la ECU puede ajustar la inyección de combustible de acuerdo con la cantidad de aire que entra al motor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 14).

Figura 9Caudalímetro tipo de hilo caliente



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Computarizado”

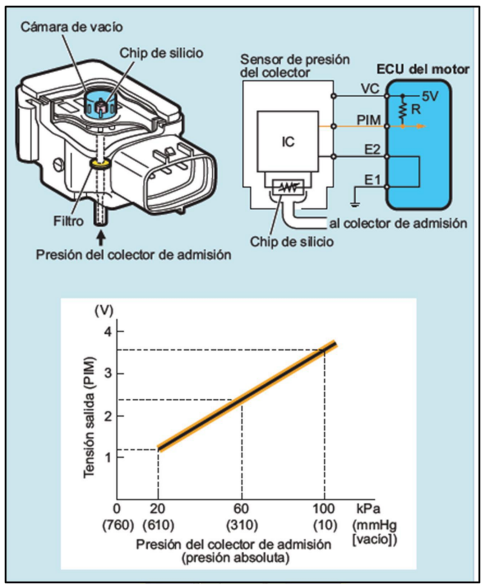
2.2.4.4. SENSOR DE PRESIÓN DEL COLECTOR (SENSOR DE VACÍO)

El sensor de presión del colector, también conocido como sensor MAP o sensor de vacío, mide la presión dentro del múltiple de admisión. Esa presión cambia según la carga del motor y la apertura de la mariposa de aceleración. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 15).

La ECU usa la señal del sensor de presión del colector para conocer la carga del motor. Con ese dato puede calcular mejor el combustible necesario y realizar correcciones en el funcionamiento del motor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 15).

En el banco de pruebas, la señal MAP puede ser simulada mediante un circuito que entregue una variación de voltaje parecida a la que el sensor produce en el vehículo. De esta forma se puede observar la respuesta de la ECU ante distintos estados de carga. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 15).

Figura 10Sensor de presión de colector



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Computarizado”

2.2.4.5. SENSOR DE POSICIÓN DE LA VÁLVULA DE MARIPOSA

El sensor de la posición de la válvula de mariposa está instalado en el cuerpo de la válvula de mariposa. El sensor convierte el ángulo de apertura de la válvula de mariposa en el voltaje que se envía a la (ECU) del motor, como la señal de apertura de la válvula de mariposa (VTA). Además, algunos dispositivos emiten una señal (IDL) individual. Otros determinan que está en ralentí cuando el voltaje (VTA) se encuentra por debajo del valor estándar.

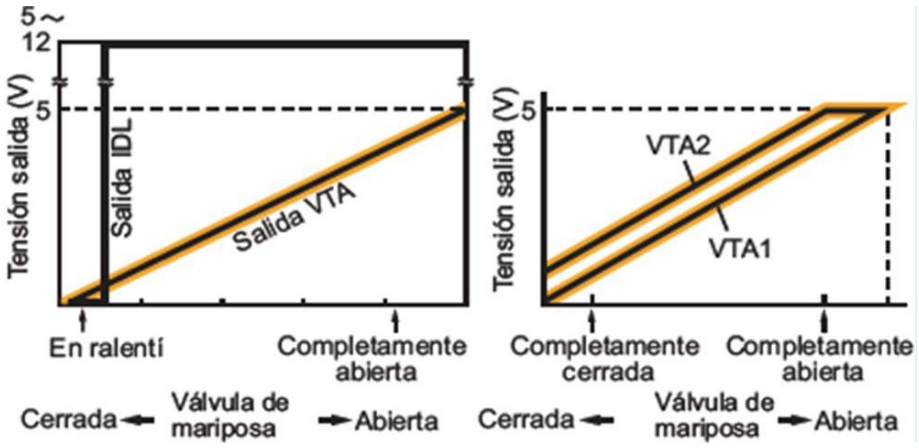
En la actualidad, se utilizan dos tipos, el tipo lineal y el tipo de elemento hall. Además, se utiliza la emisión de 2 sistemas para mejorar la fiabilidad (Narváez, 2019, p. 9).

2.2.4.5.1. TIPO LINEAL

Como se muestra en la ilustración, este sensor consta de dos controles deslizantes, una resistencia y los contactos para las señales IDL y VTA se proporcionan en los extremos de cada uno. Cuando el contacto se desliza con la resistencia en sincronía con el ángulo de apertura de la válvula de mariposa, se

aplica voltaje al terminal VTA de forma proporcional al ángulo de apertura. Cuando la válvula de mariposa está completamente cerrada, el contacto de la señal IDL se conecta a los terminales IDL y E2. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 17).

Figura 11 Sensor de posición de la válvula tipo lineal



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Computarizado”

2.2.5. CONTROL DE BOMBA DE COMBUSTIBLE

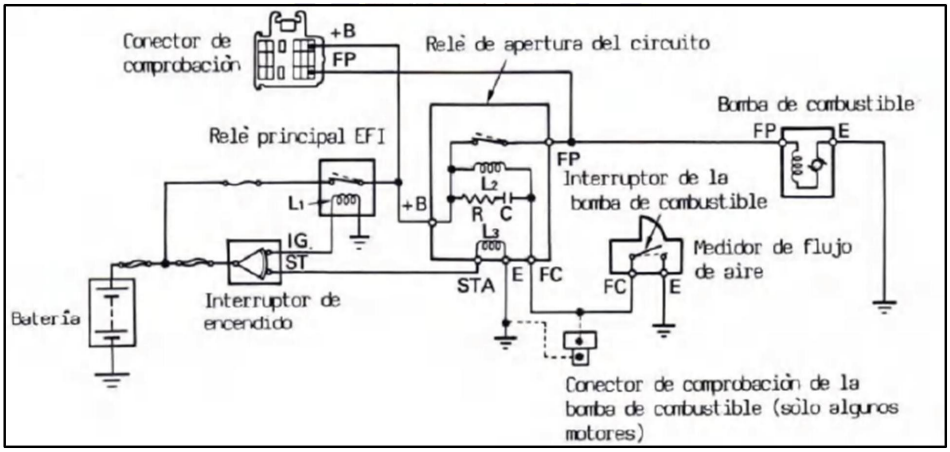
La bomba de combustible entrega el combustible desde el tanque hacia el sistema de inyección. En los sistemas electrónicos, su funcionamiento puede depender de interruptores, relés y señales de la ECU. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 18).

2.2.5.1. CONTROL DE ACTIVACIÓN-DESACTIVACIÓN POR EL INTERRUPTOR DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

El circuito trabaja con relés y líneas de alimentación que permiten que la bomba funcione durante el arranque y el funcionamiento del motor. Esta forma de control se relaciona con el circuito de abertura y el relé principal EFI. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 18).

Este sistema ayuda a que la bomba no funcione de manera permanente sin necesidad. En una prueba de banco, el circuito puede representarse para revisar si la señal de activación aparece cuando se simulan las condiciones de trabajo del motor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 18).

Figura 12 Control de activación – desactivación (por el interruptor de la bomba de combustible)



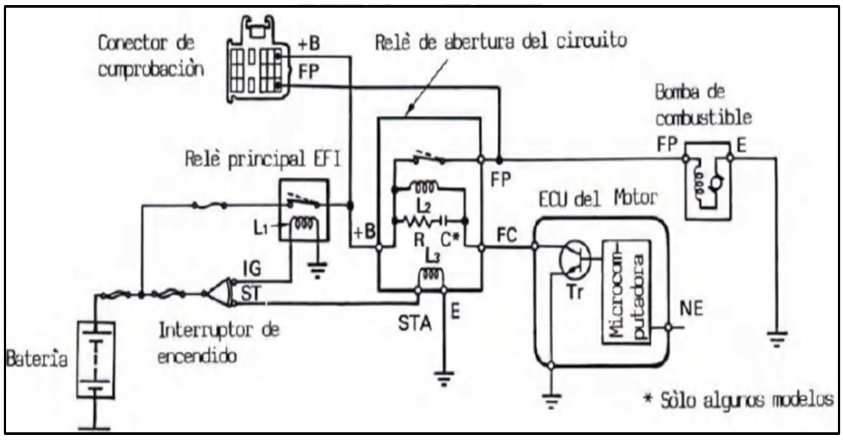
Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

2.2.5.2. CONTROL DE ACTIVACIÓN-DESACTIVACIÓN POR LA ECU

Cuando el motor está funcionando, circula corriente desde el terminal IG del interruptor de encendido hacia la bobina del relé principal EFI, activando el relé. Al mismo tiempo, la corriente puede pasar desde el terminal ST hacia la bobina del relé de abertura del circuito para operar la bomba de combustible. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 19).

Cuando el motor comienza a girar, la ECU recibe la señal NE. Esta señal hace que un transistor interno de la ECU se active y permita corriente hacia la bobina del relé de abertura del circuito. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 19).

Figura 13 Control de activación – desactivación (por la ECU)



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION “Sistema de Control Electrónico”

2.2.6. SISTEMA DE ENCENDIDO

El sistema de encendido tiene la función de generar la chispa para encender la mezcla aire-combustible dentro del cilindro. Para lograrlo, la bobina eleva el voltaje de alimentación hasta un valor suficiente para producir la chispa en la bujía. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 20).

En los sistemas electrónicos, la bobina puede ser controlada por una unidad electrónica, la cual regula el tiempo de carga y el momento exacto del encendido según datos tomados de sensores del motor. (AutoyTécnica, 2023, p. 10).

El avance electrónico de chispa permite que la ECU controle el momento del encendido de acuerdo con el régimen de trabajo del motor. Para esto se utilizan señales como posición del cigüeñal, posición del árbol de levas, temperatura y carga del motor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 20).

2.2.6.1. SISTEMA DE ENCENDIDO SIN DISTRIBUIDOR (DIS)

En el sistema de encendido sin distribuidor no se utiliza un distribuidor mecánico para repartir la alta tensión. En lugar de eso, se emplean varias bobinas que envían la chispa directamente a las bujías. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 4).

La regulación del encendido en este sistema se controla mediante el avance electrónico de chispa de la ECU del motor. Este sistema se usa bastante en motores modernos de gasolina porque permite controlar mejor el momento de la chispa. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 4).

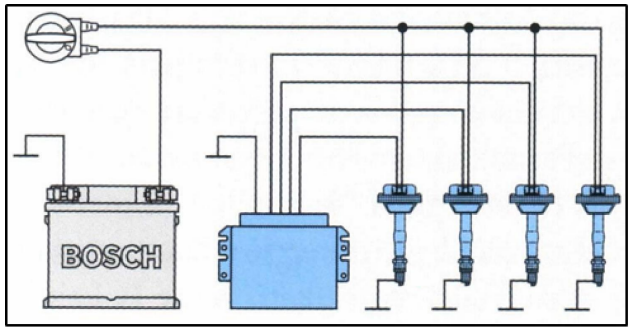
El sistema DIS permite eliminar partes mecánicas del distribuidor y trabajar con señales electrónicas. Esto facilita que la ECU controle las bobinas según la información recibida de los sensores de posición y de funcionamiento del motor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 4).

2.2.6.1.1. SISTEMA DE ENCENDIDO INDEPENDIENTE

El sistema de encendido independiente usa bobinas individuales para alimentar directamente a cada bujía. Con este sistema se elimina el distribuidor y la chispa se controla electrónicamente. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 20).

En las pruebas realizadas a una ECM Toyota 2AZ-FE, se indica que el motor cuenta con bobinas independientes para el encendido. Este dato se obtiene del manual del fabricante antes de realizar la conexión al probador. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 20).

Figura 14Sistema de encendido sin distribuidor independiente



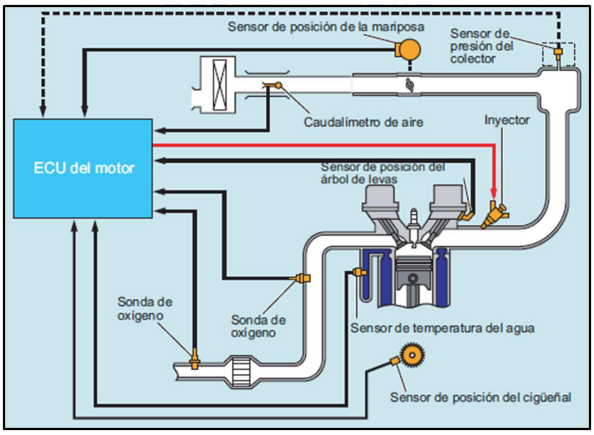
Fuente: blogmecanicos

2.2.7. SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA

El sistema EFI usa varios sensores para detectar el estado del motor y del vehículo durante su funcionamiento. Con esa información, la ECU calcula el volumen adecuado de combustible y ordena a los inyectores realizar la inyección. (Toyota Motor Corporation, 1999, p. 21).

Los sistemas de inyección electrónica se componen de tres partes principales: sensores, actuadores y ECU. Los sensores captan datos, la ECU procesa la información y los actuadores ejecutan las órdenes, como la inyección de combustible. (Bosch, 2005, pp. 24-25).

Figura 15 Sistema de inyección electrónica EFI



Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION

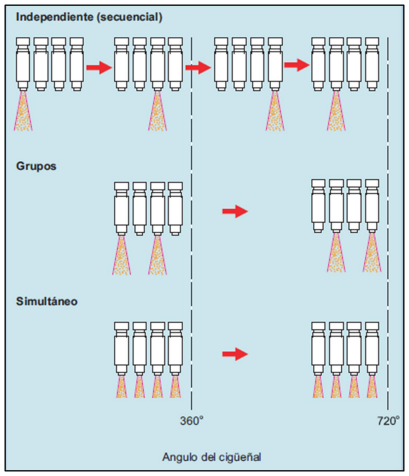
2.2.7.1. MÉTODOS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE Y SINCRONIZACIÓN

Los métodos de inyección de combustible pueden clasificarse por sincronismo en inyección simultánea, semisecuencial y secuencial. Cada tipo se diferencia por la forma en que trabajan los inyectores durante el ciclo del motor. (Bosch, 2005, p. 24).

En la inyección simultánea, el combustible ingresa al mismo tiempo por todos los inyectores a una frecuencia determinada. En la inyección semisecuencial, los inyectores trabajan por grupos, normalmente en pares. (Bosch, 2005, p. 24).

En la inyección secuencial, cada inyector trabaja de manera independiente y entrega combustible de acuerdo con el orden de encendido. Además, mientras mayor es el volumen de combustible, más rápido se inicia la sincronización de la inyección. (Toyota Motor Corporation, 1999, p. 23).

Figura 16 Métodos de inyección de combustible y sincronización



Fuente: TOYOTA MOTOR CORPORATION

2.2.8. GENERADORES DE SEÑAL G Y N

Las señales G y NE son usadas por la ECU para conocer la posición del cigüeñal y la velocidad del motor. Estas señales permiten sincronizar el encendido y la inyección de combustible. (Toyota Motor Corporation, 2003, pp. 24-26).

La señal G se relaciona con el ángulo estándar del cigüeñal. Esta señal ayuda a que la ECU reconozca una referencia de posición para controlar el momento de encendido y la inyección. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 25).

La señal NE es usada por la ECU para detectar la velocidad del motor. En el tipo con distribuidor, el rotor de la señal NE tiene 24 dientes y activa la bobina captadora 24 veces por cada revolución del eje del distribuidor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 25).

2.2.8.1. TIPO INCORPORADO EN EL DISTRIBUIDOR

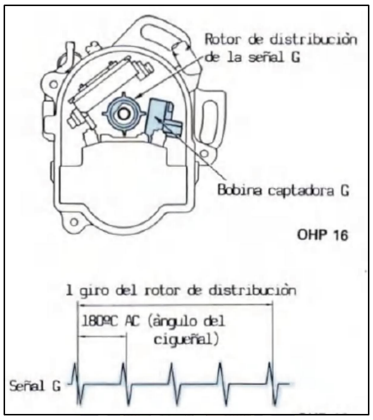
En el tipo incorporado en el distribuidor, las señales G y NE se generan dentro del mismo conjunto del distribuidor. Estas señales salen de bobinas captadoras accionadas por rotores de distribución. (Toyota Motor Corporation, 2003, pp. 24-26).

La señal NE se genera de manera parecida a la señal G, pero con un rotor de 24 dientes. Gracias a esa cantidad de dientes, la ECU puede detectar la

velocidad del motor y cada cambio de 30 grados en el ángulo del cigüeñal. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 25).

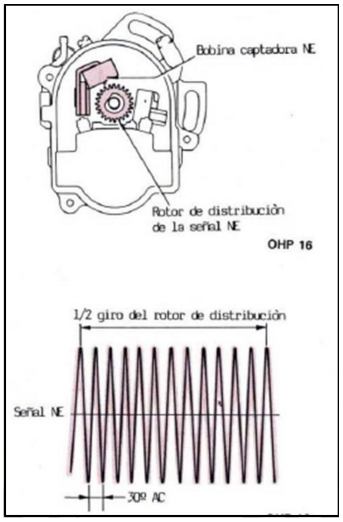
La relación entre las señales G y NE permite que la ECU tenga una referencia de posición y velocidad del motor. Con esas señales, el sistema puede activar bobinas e inyectores en el momento que corresponde. (Toyota Motor Corporation, 2003, pp. 25-26).

Figura 17 Señal del ángulo estándar del cigüeñal “G”



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION

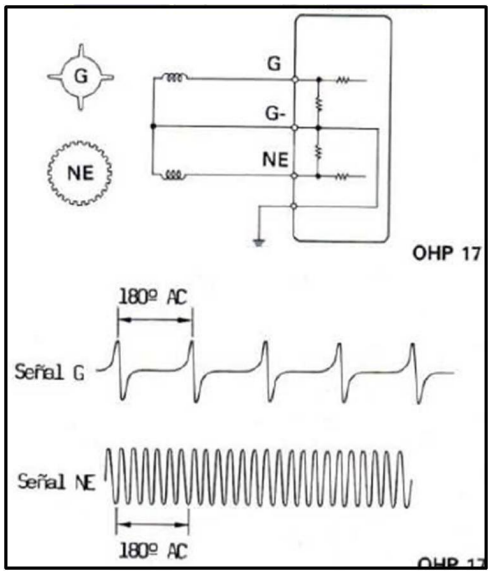
Figura 18 Señal de velocidad del motor “Ne”



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION

A continuación, se muestra la relación entre la forma de onda de las señales G y NE y el circuito eléctrico.

Figura 19 Relación de las señales NE y G



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION

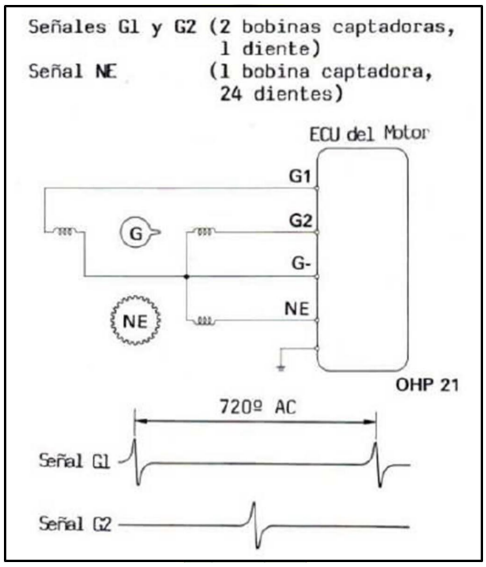
2.2.8.2. TIPO CON SENSOR DE POSICIÓN DE LA LEVA

En el tipo con sensor de posición de la leva, la construcción y el trabajo del sensor son similares al tipo incorporado en el distribuidor, pero se elimina el sistema de distribución de voltaje del distribuidor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 27).

El sensor de posición de la leva entrega una señal que ayuda a la ECU a reconocer la posición del árbol de levas. Esta información trabaja junto con la señal del cigüeñal para mantener la sincronización del motor. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 27).

En una prueba de banco, las señales CKP y CMP pueden ser generadas para simular el giro del motor. Cuando la ECU recibe estas señales, puede responder activando salidas como inyectores y bobinas, según el tipo de motor y su sistema de control. (Toyota Motor Corporation, 2003, p. 27).

Figura 20 Circuito y forma de onda de las señales G y NE



Fuente: MANUAL TOYOTA MOTOR CORPORATION

2.2.9 FALLAS MAS COMUNES DE CEREBROS AUTOMOTRICES:

Una de las fallas más frecuentes es la pérdida o deficiencia en la alimentación eléctrica de la ECU. Esta situación puede producirse por fusibles quemados, conexiones defectuosas, problemas en el cableado o fallas en las líneas de alimentación y tierra. Cuando la unidad no recibe el voltaje adecuado, deja de funcionar correctamente o incluso puede impedir el arranque del motor, generando errores de comunicación con los equipos de diagnóstico.

Otra avería común corresponde a los cortocircuitos internos ocasionados por sobrecargas eléctricas, conexiones incorrectas o daños en los componentes electrónicos. Estos problemas pueden afectar las pistas del circuito impreso, resistencias, diodos o transistores internos, provocando un funcionamiento inestable o la pérdida total de algunas funciones de la ECU.

Los daños en las etapas de potencia o drivers de salida también representan una causa frecuente de fallas. Estos circuitos son responsables de controlar elementos como los inyectores, las bobinas de encendido, los relés y otros actuadores del motor. Cuando alguno de estos componentes internos se deteriora, la ECU deja de

enviar las señales necesarias para su funcionamiento, ocasionando pérdida de potencia, fallos de encendido o imposibilidad de arrancar el vehículo.

Asimismo, es común encontrar problemas relacionados con la comunicación electrónica entre la ECU y el escáner de diagnóstico. Estas fallas pueden deberse a daños en las líneas de comunicación, defectos en el microcontrolador o errores internos del sistema, impidiendo la lectura de códigos de falla y dificultando la identificación precisa de los problemas presentes en el vehículo.

La humedad y la corrosión también representan un riesgo importante para las unidades de control electrónico. La infiltración de agua o la exposición prolongada a ambientes húmedos pueden oxidar conectores, terminales y componentes internos, generando falsos contactos o cortocircuitos que afectan el desempeño normal de la ECU.

El sobrecalentamiento constituye otra causa frecuente de deterioro. Las altas temperaturas producidas durante el funcionamiento del vehículo pueden debilitar las soldaduras electrónicas o reducir la vida útil de los componentes internos, provocando fallas intermitentes o daños permanentes en la unidad de control.

Por otra parte, algunas ECU pueden presentar errores en su memoria interna o en el software de programación. La corrupción del firmware o la pérdida de información almacenada puede ocasionar un comportamiento anormal del sistema, dificultando el control adecuado del motor y requiriendo procesos de reprogramación o reemplazo de la unidad.

Finalmente, los sensores o actuadores defectuosos también pueden afectar directamente a la ECU. Un cortocircuito en un inyector, una bobina o un sensor puede sobrecargar las salidas electrónicas de la unidad y dañar sus circuitos internos. Por esta razón, antes de reemplazar una ECU es recomendable realizar pruebas completas que permitan verificar tanto el estado de la unidad como el correcto funcionamiento de los componentes externos conectados a ella.

CAPITULO III

3 MARCO METODOLÓGICO

Para el diseño del banco de pruebas de ECU para motores a gasolina, se toman en cuenta dos puntos principales: las funciones que debe cumplir el equipo y los requisitos técnicos necesarios para su construcción.

3.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

En esta parte se definen las funciones previstas del equipo y los requisitos técnicos que debe cumplir para alimentar la ECU, enviar señales de prueba y recibir las respuestas correspondientes de la unidad de control.

3.1.1. FUNCIONES PREVISTAS

- Tener un menú para seleccionar la marca, modelo y año para simular la señal ckp y cmp
- Suministrar con el voltaje adecuado de 12 V, a las terminales necesarias que requiere la ECM de manera constante y con el amperaje correspondiente.
- Enviar las señales de chapa de contacto y sensores según los requerimientos del tipo de motor y según las especificaciones del fabricante.
- Recibir la respuesta de la ECM para los actuadores y relevadores de control.

3.1.2. REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL DISEÑO

- Se requiere de una fuente de alimentación que cumpla con el voltaje y amperaje requeridos para el funcionamiento del equipo y alimentación de la ECU.
- Se requiere un micro-controlador sea capaz de suministrar un menú de señales principales para el funcionamiento de a ECU.
- El equipo debe ser compacto, para que su traslado y el uso sea ergonómico.

- El equipo debe ser capaz de generar señales de los diferentes sensores, interruptores y pulsadores a la ECU.

3.2. SELECCIÓN DE LOS EQUIPOS

La selección de equipos se realiza tomando en cuenta los requerimientos del proyecto. Para esto se consideran el microcontrolador, la pantalla de trabajo, el método de generación de señales CKP y CMP, la fuente de alimentación y el software de programación.

3.2.1. SELECCIÓN DEL MICROCONTROLADOR

Para seleccionar el microcontrolador del banco de pruebas se consideran los requerimientos mínimos de trabajo, como velocidad del procesador, entradas analógicas, salidas digitales, salidas PWM y comunicación. En el documento base se tomó en cuenta una placa Arduino por su facilidad de programación y porque no requiere un programador externo para cargar el código.

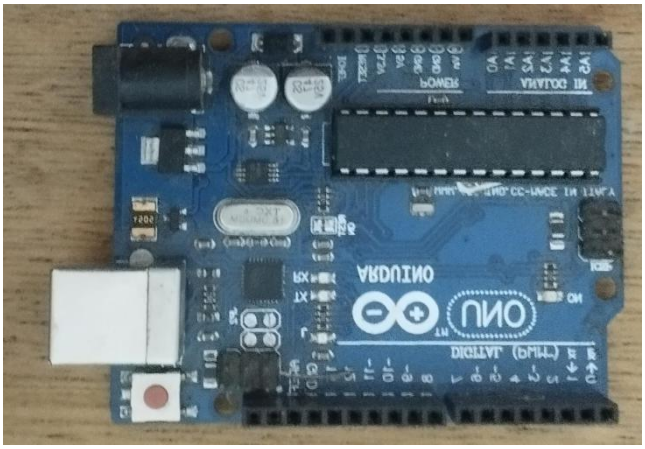
En este proyecto se utilizará Arduino Uno, ya que permitirá controlar las señales principales del banco, trabajar con entradas analógicas para potenciómetros y utilizar salidas digitales o PWM para la simulación de señales. La selección mantiene el mismo criterio del documento base: usar una placa Arduino para reducir costos y facilitar la programación.

Tabla 2 Requerimientos basicos del microcontrolador

Descripción	**Requerimiento mínimo**
Velocidad del procesador	16 MHz
Entradas analógicas	6
Salidas digitales	5 o más, según conexión
Salidas PWM	6
Comunicación	USB / Serial

Fuente : Propia

Figura 21Arduino UNO



Fuente: Propia

3.2.2. SELECCIÓN DEL PANEL PARA REFLEJAR LOS DATOS

Para mostrar el menú de trabajo, se considera conveniente utilizar una pantalla LCD, debido a que permite reflejar información del equipo durante la prueba.

En el presente proyecto se empleará un LCD & Keypad Shield para Arduino Uno, ya que este módulo reúne la pantalla y los botones de navegación en una sola placa.

Figura 22 LCD & Keypad Shield



Fuente: Propia

3.2.3. SELECCIÓN DEL GENERADOR DE SEÑALES CKP Y CMP

Para simular las señales de los sensores CKP y CMP, dependiendo de la marca, modelo y año del vehículo, se tendrán señales digitales. Sin embargo, en el presente proyecto únicamente se simularán señales digitales, debido a su facilidad de implementación y control dentro del banco de pruebas. No obstante, durante las pruebas realizadas se comprobó que, a pesar de que la ECU está diseñada para recibir señales analógicas en determinadas aplicaciones, también puede operar correctamente cuando recibe señales equivalentes generadas digitalmente. Esto permite ampliar la versatilidad del sistema de simulación y facilita la evaluación del comportamiento de la unidad de control electrónico bajo diferentes condiciones de funcionamiento.

3.2.4. SELECCIÓN DE LA FUENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Para la selección de la fuente de energía, se debe tomar en cuenta el voltaje y la potencia que requieren los componentes del banco de pruebas. Se debe alimentar la ECU, la placa Arduino, la pantalla y otros elementos auxiliares del sistema.

En este proyecto se utilizará una Fuente de Alimentación CC Conmutada 12 V 10 A 120 W, esta fuente permitirá alimentar la ECU y los componentes que trabajan con 12 V, manteniendo el criterio de entregar una alimentación estable al banco de pruebas.

Figura 23 Fuente de poder



Fuente: Propia

Tipo: Fuente Conmutada

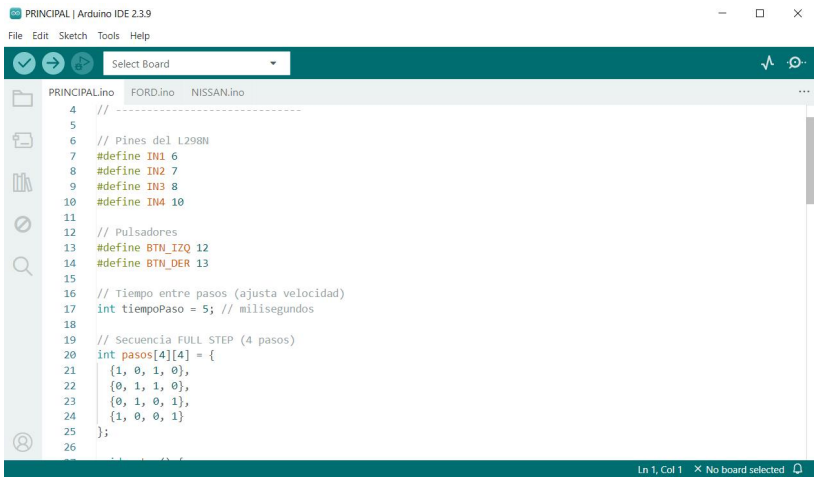
- Entrada: 110/220 V
- Salida: 12V, 3A máx.
- Material: Polimero

3.2.5. SOFTWARE IDE ARDUINO

Arduino cuenta con una plataforma de programación denominada IDE Arduino, la cual puede descargarse desde la página oficial. El programa es de fácil instalación y permite cargar el código en la placa Arduino de manera rápida y sencilla, además de ofrecer herramientas para la compilación, verificación y monitoreo de los programas desarrollados.

Para usar correctamente el software se deben instalar los controladores necesarios. Este entorno se empleará para programar el Arduino Uno, controlar la simulación de señales y manejar las funciones básicas del banco de pruebas. Asimismo, permitirá realizar modificaciones al código fuente, efectuar pruebas de funcionamiento, corregir errores de programación y supervisar en tiempo real las variables involucradas en la simulación de los diferentes sensores automotrices.

Figura 21. ID de arduino



Fuente: propia

El codigo fuente desarrollado para el proyecto se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://arduino-ecu-blog-f46591.webnode.bo/codigos-de-arduino-banco-de-ecu/

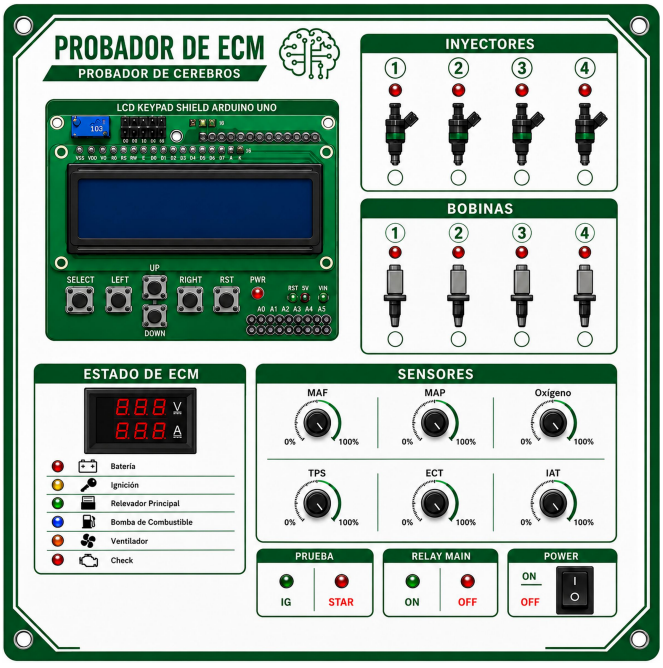
3.3. DESARROLLO PRÁCTICO

3.3.1. CARA FRONTAL DEL BANCO DE ECU

El banco de pruebas debe instalarse en un gabinete que permita ubicar los controles, la pantalla, los indicadores y los conectores. Se utilizará una plataforma de cartón en la parte superior con inclinación para mejorar el manejo del equipo y facilitar la visualización de los datos durante el uso.

En la siguiente figura se observa el modelo del cartón superior del probador, donde se aprecia la distribución de los elementos del banqueador.

Figura 24 Modelo del cartón superior del banco



Fuente: propia

3.3.2. ETAPA DE ALIMENTACIÓN

Se utilizará una Fuente de Alimentación CC Conmutada 12 V 10 A 120 W. Esta fuente se empleará para entregar los 12 V requeridos por la ECU y por los circuitos que necesiten esa alimentación.

3.3.3. ETAPA DE CONTROL

La etapa de control permite navegar por el menú de inicio y realizar las configuraciones necesarias del equipo, está formada por una pantalla principal y un teclado de control, los cuales permitían operar el banco de pruebas.

En este proyecto se empleará el LCD & Keypad Shield conectado al Arduino Uno, ya que este módulo permite mostrar información y utilizar botones de navegación en una sola placa.

3.3.3.1. PANTALLA PRINCIPAL

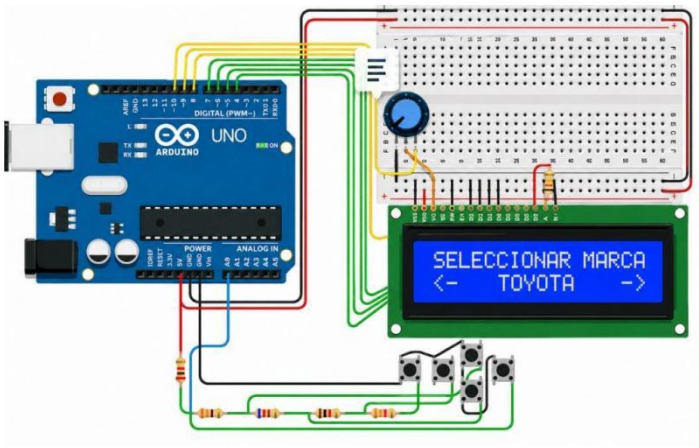
La pantalla principal mostrará la navegación del menú principal, los submenús y los datos obtenidos durante la prueba. En la pantalla se visualizara distintos modelos de vehículos para simular la señal base.

Figura 25 Menu de Keypad Shield



Fuente: Propia

Figura 26 Diagrama de cableado Keypad Shield



Fuente: simulado en AutoDesk tinkercad

3.3.3.2. TECLADO DE CONTROL

El teclado del LCD & Keypad Shield permitirá manejar las opciones principales del banco de pruebas de manera sencilla. Las teclas izquierda y derecha se utilizarán para cambiar y seleccionar la marca del vehículo que se desea probar, por ejemplo, Toyota u otra marca que se programe en el sistema.

La tecla SELECT servirá para ingresar a la marca seleccionada y continuar con el proceso de prueba. Una vez dentro del menú de simulación, las teclas UP y DOWN permitirán aumentar o disminuir las RPM simuladas, según el rango que se necesite para observar la respuesta de la ECU.

De esta manera, la botonera del Keypad Shield facilitará el manejo del banco de pruebas, permitiendo seleccionar la marca, entrar al menú correspondiente y variar las RPM de simulación sin necesidad de usar botones externos adicionales.

Figura 27 Botonera del Keypad Shield



Fuente: propia

3.3.4. ETAPA DE SIMULACIÓN DE INYECTORES Y BOBINAS DE ENCENDIDO

La etapa de simulación de inyectores y bobinas permite observar la respuesta de la ECU cuando recibe señales de prueba.

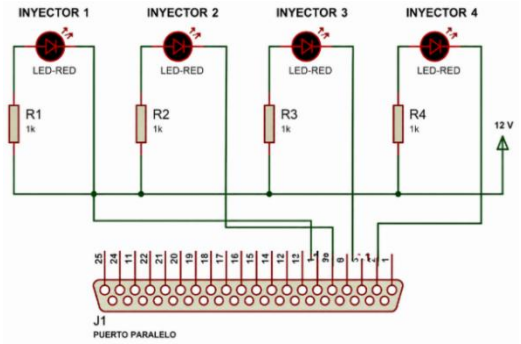
3.3.4.1. SIMULACIÓN DE INYECTORES

La simulación de inyectores se realizará en base a LED´s del tipo indicadores de color Rojo, cada LED con su respectiva resistencia de 1 kΩ y ¼ de Wats. Con esos LED´s podremos observar la respuesta de la ECM para la activación de los inyectores y verificar visualmente su correcto funcionamiento durante las pruebas. Además, permitirá identificar posibles fallas en las señales de activación generadas por la unidad de control electrónico durante el proceso de simulación.

Como se puede observar en el siguiente circuito en paralelo, los ánodos de los LED están conectadas a sus respectivas resistencias de protección, el otro extremo de las resistencias estás están unidas y todas llevadas al positivo de 12 V. Esta configuración garantiza la protección de los LED frente a corrientes excesivas y proporciona una visualización clara del estado de cada salida simulada.

Los cátodos de los LED están conectados independiente a las terminales #10, #20, #30 y #40, esto con el fin de observar la respuesta de la ECM a la simulación de señales enviadas y comprobar el comportamiento de las salidas de control. De esta manera, se facilita el análisis del funcionamiento de los inyectores simulados y la verificación de la correcta operación de la ECM bajo diferentes condiciones de trabajo

Figura 28 Simulación de inyectores



Fuente: propia (PROTEUS)

3.3.4.2. SIMULACIÓN DE BOBINAS DE ENCENDIDO

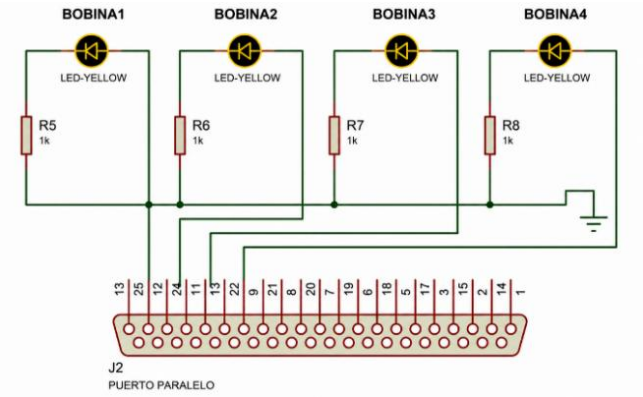
La simulación de las bobinas de encendido se realizará en base a LED´s del tipo

indicadores de color amarillo y sus respectivas resistencias de 1 kΩ y ¼ de Wats.

Como se puede observar en el siguiente circuito en paralelo los cátodos de los LED están conectadas a sus respectivas resistencias de protección, el otro extremo de las resistencias conectadas al negativo. Los ánodos de los LED están conectados

independiente a la ECM en sus terminales IGT1, IGT2, IGT3 y IGT4, con ello observaremos la respuesta de la ECM ante la generación de señales. Las conexiones se las realiza por medio del puerto Paralelo.

Figura 29 Simulación de bobinas



Fuente: Propia (PTOTEUS)

3.3.4.3. SIMULACIÓN DE LA SEÑAL IGF

La señal IGF informa a la ECU si el encendido ocurrió o no, esta señal es usada para diagnóstico y para una función de autoprotección del sistema.

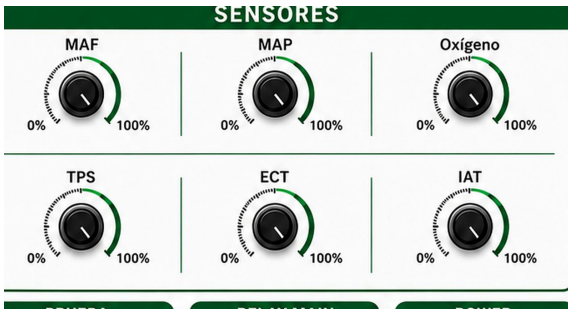
Para realizar una simulación aproximada, se realizará un puente entre los pines IGF y Ne ya que en la marca Toyota funcionará y en otras marcas no se tendrá el pin IGF

3.3.5. ETAPA DE SIMULACIÓN DE SENSORES

Para el banco de pruebas se considera la simulación de seis sensores: MAF, MAP, oxígeno, TPS, ECT e IAT.

El uso de potenciómetros permite variar las señales de forma manual y simular diferentes condiciones de trabajo. En el proyecto, esta etapa se realizará la simulación con potenciómetros de 10k.

Figura 30 potenciometros 10k



Fuente :Propia

3.3.5.1. SENSOR MAF Y MAP

Los sensores MAF y MAP trabajan dentro de un margen aproximado de 0 V a 5 V. Para su simulación, el documento base propone enviar un voltaje controlado por un potenciómetro dispuesto en divisor de tensión.

El voltaje enviado depende del sensor seleccionado y del potenciómetro activo. De esta manera, el usuario puede variar la señal y observar cómo responde la ECU durante la prueba.

3.3.5.2. SENSOR DE OXÍGENO

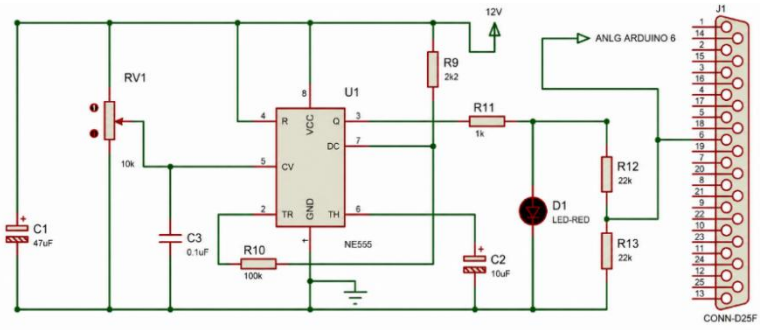
En la fundamentación teórica, se pudo ver el comportamiento del sensor y su función, el sensor trabaja con un rango de oscilación de 0.1 V a 0.9 V, en función a la mezcla rica o pobre que se quiera simular.

Para tal propósito y generar una señal aproximada es que se trabaja con el timer NE555 en su modo estable y controlado con un potenciómetro que hacia la

derecha simulará una mezcla pobre, para generar una señal similar a la oscilación, usaremos el

modo de trabajo de pulsos en rampa, para ello se empleara el PIN 5 que es cuando el temporizador trabaja en el modo de controlador de voltaje, el voltaje en esta patilla puede variar casi desde 0 a 2v. Así es posible modificar los tiempos y el pico de voltaje.

Figura 31 Simulación de señal O2



Fuente: propia

3.3.5.3. SENSOR TPS

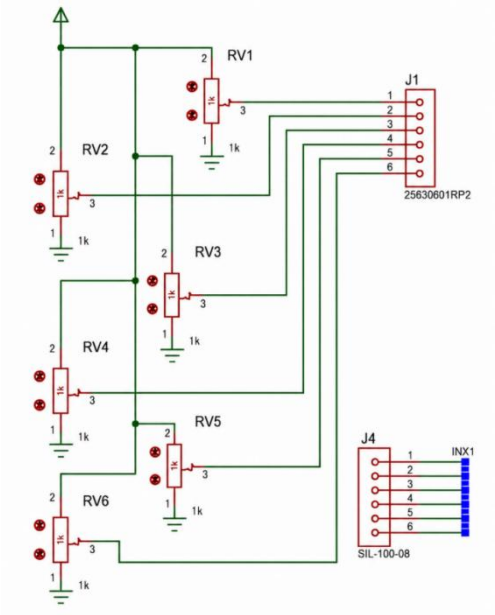
El sensor TPS trabaja en un rango de 0 V a 5 V. Para su simulación, se usará un potenciómetro dispuesto como divisor de tensión; de esta manera, al mover la perilla del potenciómetro se obtendrán diferentes valores de tensión, simulando distintas posiciones de apertura de la mariposa de aceleración. Esto permitirá generar diversos escenarios de funcionamiento en la ECU, la cual procesará las señales recibidas y emitirá las respuestas correspondientes.

La utilización del potenciómetro facilita la variación gradual de la señal de entrada, permitiendo observar el comportamiento de la ECU ante cambios en la demanda de aceleración. Asimismo, esta simulación permitirá verificar el correcto procesamiento de la señal TPS, analizar las respuestas generadas por la unidad de control y evaluar el funcionamiento de los diferentes sistemas asociados al control electrónico del motor.

3.3.5.4. SENSORES ECT E IAT

Los sensores ECT e IAT trabajan en función de una resistencia variable, por lo que el principio de simulación para ambos es similar, se plantea el uso de un potenciómetro para representar las variaciones de resistencia hacia las señales THA y THW.

Figura 32 Simulación de señales con potenciómetros



Fuente: propia

3.3.6. ETAPA DE ESTADO DE LA ECU

Para comprobar el estado de la ECU se tendrá a mano un multímetro para medir la salida de VC, 5 v para los sensores, si se obtiene los 5v se garantiza que el cerebro esta correctamente alimentado, si no se tiene los 5v no significa directamente que no este alimentado, hay la posibilidad de que la etapa de potencia este en mal estado.

3.3.6.1. INFORMACIÓN DE VOLTAJE Y AMPERAJE

La información del voltaje de alimentación y el consumo de corriente de la ECU será importante para determinar posibles cortos circuitos en la misma, como dato común obtenido en taller la ecua simplemente alimentada debería consumir

una corriente de 100 mA a 500 mA, este diagnostico lo realizaremos con el amperímetro voltímetro instalado en nuestro banqueador.

Figura 33 Voltímetro Amperímetro del banco



Fuente: propia

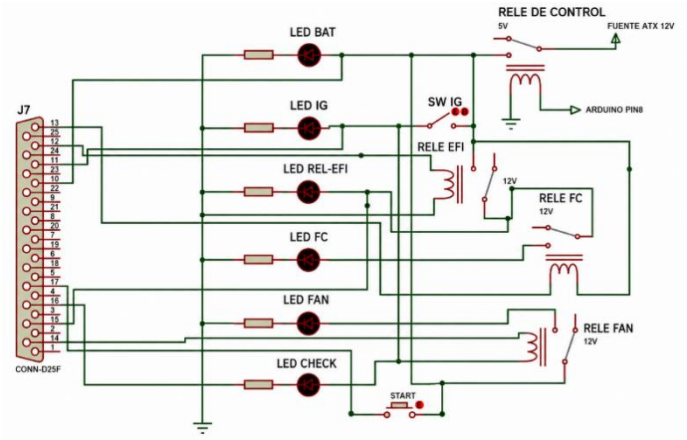
3.3.6.2. INFORMACIÓN DEL ESTADO DE LA ECU EN CONJUNTO

Al iniciar la simulación, se activará el relé de control, alimenta el interruptor IG, el pulsador START y los relevadores del sistema. También se enciende el indicador de batería y se entrega 12 V a la ECU en el terminal correspondiente.

Cuando se activa el interruptor IG, se envía la señal IGSW a la ECU, se activa el indicador de ignición y se espera como respuesta la activación del relé EFI. La ECU también debe activar el indicador CHECK y entregar el voltaje de referencia de 5 V para sensores.

Al activar el pulsador START, se envía la señal correspondiente hacia la ECU. Como respuesta, la unidad de control debe activar la bomba de combustible mediante el relevador FC, mostrando así una de las respuestas principales del sistema.

Figura 34 Circuito estado de la ECU



Fuente: propia

3.4. PRUEBA EN LA ECU

Se realizarán pruebas en un cerebro 5E de manera preliminar antes de ensamblar el equipo en general se realizará la instalación en un protoboard,

3.4.1 ENCENDIDO DEL EQUIPO Y CONFIGURACIONES

Al encender el equipo y cablearlo a la ECU, se configurara la señal CKP de la marca y modelo correcto en el display con ayuda de la botonera, se seguirá el procedimiento adecuado de diagnostico para determinar el correcto funcionamiento de cerebro automotriz.

3.4.2 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA

La prueba inicia enviando la señal IG, con lo cual se activan respuestas como batería, ignición, check, voltaje y corriente de la ECU. Estos indicadores permiten observar el estado inicial de la unidad de control durante el ensayo.

Luego se envía el pulso START para iniciar la emulación, la ECU respondió a las señales de sensores y activó inyectores y bobinas durante pruebas a diferentes regímenes de funcionamiento.

También se comprobó que al modificar la resistencia del sensor ECT, la ECU respondió con la activación del relevador del ventilador. Esta prueba permite

verificar que la ECU reconoce la variación del sensor y acciona la salida correspondiente.

3.4.3 ENSAMBLE DEL BANCO

Una vez seleccionados todos los componentes, se procedió al ensamblaje del banco de pruebas siguiendo el diseño previamente establecido. Inicialmente se realizó la distribución física de los elementos sobre el panel frontal, definiendo la ubicación de interruptores, indicadores LED, conectores, potenciómetros y demás dispositivos de control.

En la figura se puede visualizar el parte del conjunto de componentes que se dara uso para el banqueo de cerebros automotrices, siguiendo todos los componentes supuestos en la simulaion proteus.

Figura 35 Organización de componentes



Fuente: propia

3.4.4 BANCO ARMADA

Una ves que ya tengamos todo los componentes organizados procedemos a ensamblar en la base que teniamos previamente listo poniendo las led, pulsadores y demas .

Figura 36 Banco terminada

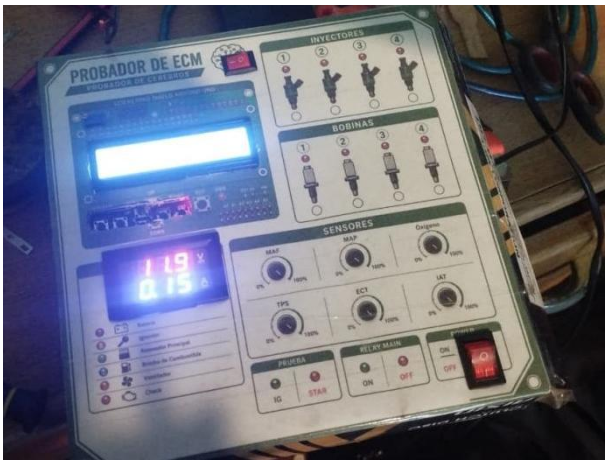


Fuente: propia

3.4.5 PRUEBA DEL BANCO

Para la prueba del banco, procedemos a conectar la ECU mirar el consumo y si esta bien alimentada y empezamos a manipular con el keypad.

Figura 37 Prueba del banco



Fuente: propia

CAPITULO IV

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES REQUERIDOS

4.1 RECURSOS HUMANOS

Para el desarrollo del presente proyecto será necesaria la participación del un investigador postulante al grado de técnico superior, encargado del diseño y construcción del banco de pruebas para ECU. El postulante realizará el armado del equipo, la conexión de los componentes, la programación básica del Arduino Uno y las pruebas de funcionamiento del sistema.

También será importante contar con el apoyo del tutor o docente guía, quien orientará el avance del proyecto, revisará la parte técnica y ayudará a corregir posibles errores durante el proceso de construcción y prueba del banco.

Además, se podrá recurrir a técnicos del área automotriz o electrónica para recibir orientación en temas relacionados con conexiones de ECU, alimentación eléctrica, simulación de señales, uso de sensores, actuadores y revisión de fallas comunes en unidades de control del motor.

4.2 RECURSOS MATERIALES REQUERIDOS

Tabla 3 Recursos materiales requeridos

N.º	Material o componente	Descripción / uso en el proyecto
1	Arduino Uno	Placa principal para controlar el banco de pruebas y generar señales de simulación.
2	LCD & Keypad Shield para Arduino Uno	Muestra el menú del sistema y permite manejar opciones con sus botones.
3	Fuente de alimentación CC conmutada 12 V 10 A 120 W	Alimenta la ECU y los circuitos principales del banco.
4	Voltímetro-amperímetro digital	Muestra el voltaje y consumo de corriente de la ECU durante las pruebas.
5	Potenciómetros de 1 Kω	Simulan señales variables de sensores

		como MAF, MAP, TPS, ECT, IAT y oxígeno.
6	Resistencias de 1 kΩ	Protección para LEDs y señales del circuito.
7	Resistencias de 2.2 kΩ	Apoyo en etapas de señal o acondicionamiento.
8	Resistencias de 22 kΩ	Uso en divisores o adaptación de señales.
9	Capacitor de 47 µF	Filtrado o estabilización de señal.
10	Capacitor de 10 µF	Apoyo en el circuito de señal.
11	Capacitor de 0.1 µF	Filtro de ruido eléctrico.
12	LEDs rojos	Indicadores para inyectores, batería, ignición, relés, check y otras respuestas.
13	LEDs amarillos	Indicadores para representar la activación de bobinas de encendido.
14	Pulsador START	Simula la señal de arranque hacia la ECU.
15	Interruptor IG	Simula el contacto o ignición del sistema.
16	Relé de control de 5 V	Permite que Arduino controle la activación de una línea del sistema.
17	Relé EFI de 12 V	Representa la activación del relé principal EFI.
18	Relé FC de 12 V	Representa la activación de la bomba de combustible.
19	Relé FAN de 12 V	Representa la activación del ventilador o electroventilador.
20	Conectores DB25	Organizan las entradas y salidas de conexión del banco de pruebas.
21	Conector SIL / bornera de conexión	Conexión interna de señales del circuito.
22	Cables eléctricos	Realizan las conexiones internas del banco.

23	Terminales tipo banana	Conexión de señales hacia la ECU o panel de pruebas.
24	Placa perforada o PCB	Montaje de componentes electrónicos.
25	Gabinete o caja para el banco de pruebas	Estructura principal para instalar pantalla, conectores y componentes.
26	Tornillos, separadores y tuercas	Fijan Arduino, pantalla, panel y demás elementos.
27	Fusible de protección	Protege el circuito y la ECU ante corto o exceso de corriente.
28	Porta fusible	Permite instalar el fusible en la línea de alimentación.
29	Cable USB para Arduino	Carga el programa al Arduino Uno y permite pruebas.
30	Computadora o laptop	Programación del Arduino y ajustes del software.

Fuente propia

EVALUACIÓN

4.3. EVALUACIÓN TÉCNICA

La evaluación técnica del banco de pruebas verificará si el equipo cumple con sus funciones principales.

Para esto, revisaremos que la ECU reciba 12 voltios correctamente. También comprobaremos que el sistema permita activar la señal de ignición y que el banco envíe señales simuladas a la unidad de control.

Además, evaluaremos el funcionamiento del Arduino Uno. Este será el encargado de generar señales de simulación. Revisaremos que pueda enviar señales de sensores y variar las RPM utilizando la botonera del LCD & Keypad Shield.

Otro punto importante será revisar las salidas de la ECU hacia los actuadores. Utilizaremos indicadores LED en las líneas de inyectores, bobinas, relé principal, bomba de combustible, ventilador y check.

La evaluación también considerará el uso del voltímetro y amperímetro. Estos permitirán observar el voltaje de trabajo y el consumo de corriente de la ECU durante la prueba.

Con estas pruebas, podremos saber si el banco funciona correctamente. También podremos realizar un diagnóstico básico de una ECU fuera del vehículo. La finalidad es que el equipo permita comprobar señales de entrada y salida sin necesidad de instalar la computadora directamente en el motor.

4.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación económica se realizará considerando el costo de los materiales utilizados para construir el banco de pruebas. En comparación con equipos comerciales de banqueo de ECU, el proyecto busca tener un costo menor, utilizando componentes accesibles como Arduino Uno, LCD y Keypad Shield, relés, LEDs, resistencias, conectores, fuente de alimentación y otros elementos electrónicos.

El uso de Arduino Uno y software de código abierto ayuda a reducir el costo del proyecto, porque no es necesario comprar licencias ni equipos cerrados de alto precio. Además, varios componentes del banco son fáciles de conseguir en el mercado local, lo que facilita su mantenimiento o reemplazo en caso de falla.

Un banco de pruebas comercial puede tener un precio elevado, por lo que no siempre está al alcance de estudiantes o talleres pequeños. Por esa razón, la construcción del banco propuesto representa una opción más económica para realizar pruebas básicas de diagnóstico en ECUs.

Otro aspecto económico importante es que el banco puede ayudar a evitar el cambio innecesario de una ECU. En algunos casos, cuando no se cuenta con un equipo de prueba, se cambia directamente el módulo sin comprobar si realmente está dañado. Con el banco de pruebas se podrá revisar primero su funcionamiento y tomar una mejor decisión antes de reemplazar componentes.

En resumen, el proyecto resulta conveniente desde el punto de vista económico, ya que permite construir una herramienta útil con menor inversión y con materiales que pueden conseguirse de forma más accesible. Esto hace que el banco de pruebas sea una opción atractiva para aquellos que buscan una solución económica para realizar pruebas de diagnóstico en ECUs.

4.5. EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación social del proyecto se relaciona con el aporte que tendrá el banco de pruebas para estudiantes, técnicos y personas dedicadas al área automotriz. Al contar con este equipo, será posible realizar prácticas de diagnóstico de ECU de una forma más clara y directa, observando el comportamiento de sensores, actuadores y señales de salida.

Este banco también servirá como apoyo para la formación técnica, porque permitirá que los estudiantes no solo estudien la teoría, sino que también vean en la práctica cómo trabaja una unidad de control electrónica. Esto ayudará a comprender mejor el funcionamiento de la ECU y la relación que tiene con los inyectores, bobinas, bomba de combustible, ventilador y otros sistemas.

En muchos talleres, el diagnóstico electrónico se realiza principalmente con escáner, pero este no siempre permite saber con seguridad si la ECU está funcionando correctamente. Por eso, un banco de pruebas puede ayudar a mejorar la forma de revisar estos módulos, especialmente cuando se necesita trabajar fuera del vehículo.

El proyecto también puede beneficiar a talleres pequeños, ya que ofrece una alternativa más accesible para realizar pruebas básicas de ECUs sin depender únicamente de equipos importados o de alto costo. De esta forma, se puede mejorar el trabajo técnico y reducir errores en el diagnóstico.

En este sentido, el banco de pruebas no solo será útil como herramienta de diagnóstico, sino también como material didáctico. Su construcción permitirá fortalecer los conocimientos en electrónica automotriz y aportar al aprendizaje práctico de quienes se están formando en esta área

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

Después de terminar el proyecto, podemos decir que el banco de pruebas para la ECU va a ser muy útil para revisar una computadora automotriz fuera del vehículo. Con este equipo, podemos alimentar la ECU, enviar señales simuladas y ver si responde correctamente en sus salidas principales.

El Arduino Uno es una parte importante del banco, porque nos permite controlar las señales que se envían a la ECU. Además, con el LCD y Keypad Shield, podemos trabajar de manera más cómoda, ya que podemos seleccionar la marca, ingresar al menú y ajustar las RPM simuladas con facilidad.

Los indicadores de LED nos ayudan mucho durante las pruebas, porque nos muestran visualmente si la ECU activa los inyectores, bobinas, relé EFI, bomba de combustible, ventilador y luz de revisión. Esto facilita nuestro trabajo, porque podemos ver la respuesta de la computadora sin necesidad de tener el motor armado.

También es importante mencionar que el voltímetro y amperímetro son necesarios en el banco, porque nos permiten controlar el voltaje y el consumo de corriente de la ECU. Antes de seguir con otras pruebas, es fundamental saber si la computadora está recibiendo los 12 voltios correctamente y si no está consumiendo más corriente de lo normal.

Nuestro proyecto puede ser una opción más económica en comparación con otros equipos de banqueo que se venden en el mercado. Al utilizar Arduino, componentes comunes y software de código abierto, podemos construir el banco con un costo menor y también podemos modificarlo en el futuro según las necesidades del usuario.

Finalmente, este banco de pruebas no solo nos servirá para revisar ECUs, sino también para aprender mejor cómo funciona una computadora automotriz. Al

ver las señales y respuestas en el mismo equipo, podemos entender con mayor facilidad la relación entre sensores, actuadores y la unidad de control.

5.2 RECOMENDACIONES

Antes de conectar una ECU al banco de pruebas, es recomendable revisar con cuidado el diagrama eléctrico del módulo. No todas las computadoras tienen la misma distribución de pines, así que es necesario identificar primero la alimentación, tierra, contacto, sensores y salidas.

Es recomendable colocar un fusible en la línea principal de 12 voltios. Esta protección es importante, porque si existe una mala conexión o un corto circuito, el fusible puede evitar que se dañe la ECU o algún componente del banco.

También es mejor comenzar la prueba alimentando solo la ECU. Primero, debemos observar el voltaje y el consumo de corriente en el amperímetro. Si el consumo es normal, entonces podemos continuar con la simulación de señales y la revisión de salidas.

Para el armado del banco, es recomendable ordenar bien los cables y etiquetar cada conexión. Esto ayuda a evitar confusiones durante las pruebas y facilita encontrar cualquier falla en el circuito cuando el equipo esté funcionando.

En el futuro, podemos mejorar el programa del Arduino Uno agregando más marcas y modelos de ECU. De esta manera, el banco no quedaría limitado a una sola configuración y podría usarse en más computadoras automotrices.

También sería conveniente mejorar la generación de señales CKP y CMP, porque estas señales son importantes para que la ECU pueda activar inyectores y bobinas. Cuanto mejor sea la simulación de estas señales, más completa será la prueba del módulo.

Por último, es recomendable usar el banco como una herramienta de apoyo para el diagnóstico. El equipo puede ayudar mucho, pero siempre debemos trabajar con información técnica correcta, cuidado en las conexiones y revisión previa de cada ECU antes de energizarla.

BIBLIOGRAFIA

- Bosch. (2014). Gestión de motores a gasolina: Sistemas y componentes (4.ª ed.). Robert Bosch GmbH.
- Denton, T. (2018). Sistemas eléctricos y electrónicos del automóvil (5.ª ed.). Paraninfo.
- Denton, T. (2017). Diagnóstico de sistemas electrónicos del automóvil. Paraninfo.
- Erjavec, J., & Thompson, R. (2015). Tecnología de servicio automotriz. Cengage Learning.
- Gómez, J. (2016). Electrónica automotriz: Sistemas de control y diagnóstico del automóvil. Alfaomega.
- Hillier, V., & Pittuck, F. (2012). Tecnología de los vehículos automóviles: Sistemas eléctricos y electrónicos. Reverté.
- Martínez, J. (2016). Electrónica automotriz: Diagnóstico y reparación de sistemas electrónicos del automóvil. Alfaomega.
- Aguilar, C., Gallo, E., Calero, D., & Guerra, J. (2022). Análisis del funcionamiento en los sensores de inyección electrónica para controlar el consumo de combustible. Dominio de las Ciencias, 7(2), 751-769. https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/2673
- AutoyTécnica. (2023). Encendido electrónico sin contactos. AutoyTécnica.
- Bosch. (2005). Sistemas de inyección. Bosch.
- Cam2. (s.f.). Sensores de temperatura automotriz. https://www.cam2.com.pe/single-post/2020/02/17/sensores-de-temperatura-automotriz
- Maddox, R., & Haynes, J. (1996). Sistema electrónico de control del motor. Haynes de Norte América.
- Narváez. (2019). Sensor de posición del acelerador TPS. Repositorio Universidad Técnica del Norte. http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/9007

- Toyota Motor Corporation. (1999). Sistema de inyección electrónica. Toyota Motor Corporation.
- Toyota Motor Corporation. (2003). Sistema de control computarizado. Toyota Motor Corporation.
- Toyota Motor Corporation. (2003). Sistema de control electrónico. Toyota Motor Corporation.
- Toyota Motor Corporation. (2003). Sistema de encendido Toyota II. Toyota Motor Corporation.

ANEXOS :

ANEXO 1 PIN OUT DE LA ECU 5E-FE

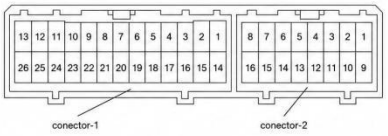
DIAGRAMA DE CABLEADO DE LA COMPUTADORA
5E-FE - Manual Paseo (EE. UU. - No California)
Número de parte: desconocido
Código: desconocido

CONECTOR 1

1	FPU	Interruptor de arranque en neutro
2	NSW	Señal de temperatura del agua
3	THW	Múltiple de admisión (señal de presión)
4	PIM	Temperatura del aire de admisión
5	IGT	Sincronización de encendido
6	IGF	Retroalimentación de encendido desde la bobina de encendido
7	G-	Distribuidor
8	G1-	Ángulo de la manivela del distribuidor
9	OX	Sensor de oxígeno (sensor lambda)
10	STA	Relé de control del motor (interruptor de arranque EFI)
11	+B1	Pulso del inyector 1 y 3
12	E01	Tierra de la computadora
13	E02	Válvula de control auxiliar o válvula de conmutación de vacío del sistema de ralentí elevado
15	E2	Tierra de sensores
16	PSW	Sensor de posición de la mariposa
17	VCC	Sensor de posición de la mariposa (pin 3)
18	OIL	Sensor de posición de la mariposa (señales ECU/posición de la mariposa en ralentí)
19	NE	Distribuidor
21	-	Parte del ensamble de encendido integrado (RPM)
22	-	-
23	-	-
23	E1	Tierra de la computadora
24	#10	Pulso del inyector 2 y 4
25	E02	Tierra de la computadora

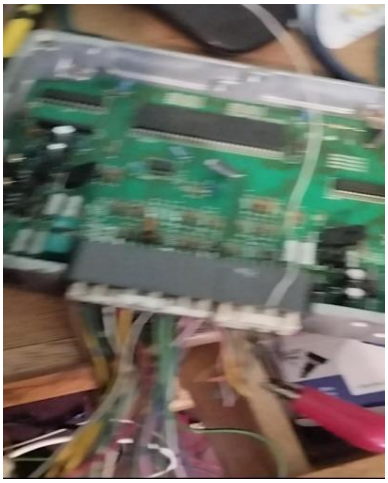
CONECTOR 2

1	-	-
2	BATT	Alimentación conmutada de batería (+12 V) (relé principal EFI)
3	+	+
4	FC	Relé de apertura de circuito (corte de combustible)
5	ELS	Señal de carga eléctrica (relé de luces traseras del sistema)
6	-	-
7	-	-
8	+B	Alimentación de batería conmutada (+12 V)
9	W	Luz de advertencia
10	AC1	Señal del sistema del interruptor A/A (12 V a la computadora Ancon)
11	-	-
12	SPD	Señal de velocidad
13	ACT	Sistema de control de corte del A/A
14	-	-
15	VF	Salidas de verificación del conector
16	-	-



Fuente SCRIBD

ANEXO 2 IDENTIFICACION DE CABLES PARA LA CONEXION ALBANCO DE PRUEBAS



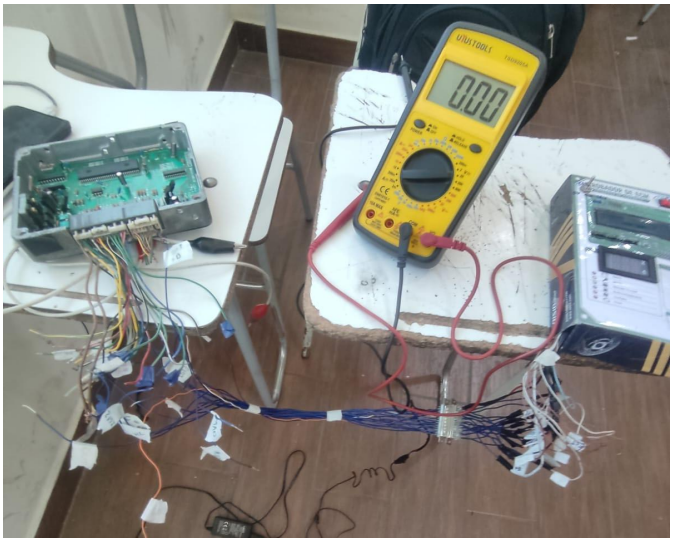
Fuente: Propia

ANEXO 3 CABLEADO PARA FACILITAR LA CONEXION AL BANCO DE PRUEBAS.



Fuente: Propia

ANEXO 4 PRUEBA DE ALIMENTACION DE LA ECU



Fuente: Propia

ANEXO 5 VERIFICACION DE ALIMENTACION DE LA ECU



Fuente: propia

ANEXO 6 BANCO DE PRUEBA FINALIZADO



Fuente : Propia

ANEXO 7 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO



Fuente : Propia